

Deney Tasarimi Analizleri

6 Adet Soru Cozumu

Nisanur Kesim

Contents

1	BOLUM 1: Iki Faktorlu Tekrarli Faktoriyel Deney	3
1.1	Problemin Tanimi (Faktoriyel Deney)	3
1.2	Hipotezler	3
1.3	Verinin Girilmesi	4
1.4	Tanimlayici Toplamlar	4
1.5	Normallik Varsayiminin Kontrolu	6
1.6	ANOVA: Etkilesimli Tam Faktoriyel Model	7
1.7	Etkilesim Grafigi	8
1.8	Coklu Karsilastirmalar (TukeyHSD)	9
1.9	Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)	10
1.10	Sonuc ve Yorum	12
2	BOLUM 2: Greko-Latin Kare Tasarimi	13
2.1	Problemin Tanimi (Greko-Latin Kare)	13
2.2	Hipotezler	13
2.3	Verinin Girilmesi	13
2.4	Tasarimin Gecerliligi (Greko-Latin Kare Kontrolu)	14
2.5	Tanimlayici Toplamlar	15
2.6	Normallik Varsayiminin Kontrolu	17
2.7	ANOVA: Greko-Latin Kare Modeli	17
2.8	Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)	18
2.9	Sonuc ve Yorum	20
3	BOLUM 3: Latin Kare Tasarimi (5x5)	21
3.1	Problemin Tanimi	21
3.2	Hipotezler	21
3.3	Verinin Girilmesi	21
3.4	Latin Kare Kontrolu	22

3.5	Tanimlayici Toplamlar	23
3.6	Normallik Varsayiminin Kontrolu	24
3.7	ANOVA: Latin Kare Modeli	24
3.8	Coklu Karsilastirmalar (TukeyHSD)	25
3.9	Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)	26
3.10	Sonuc ve Yorum	28
4	BOLUM 4: Iki Faktorlu Faktoriyel Deney (Tablo 1)	30
4.1	Problemin Tanimi	30
4.2	Hipotezler	30
4.3	Verinin Girilmesi	30
4.4	Tanimlayici Toplamlar	31
4.5	Normallik Varsayiminin Kontrolu	33
4.6	ANOVA: Etkilesimli Tam Faktoriyel Model	34
4.7	Etkilesim Grafigi	35
4.8	Coklu Karsilastirmalar (TukeyHSD)	36
4.9	Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)	37
4.10	Sonuc ve Yorum	39
5	BOLUM 5: Greko-Latin Kare Tasarimi (Tablo 2)	40
5.1	Problemin Tanimi	40
5.2	Hipotezler	40
5.3	Verinin Girilmesi	40
5.4	Tasarimin Gecerliligi (Greko-Latin Kare Kontrolu)	41
5.5	Tanimlayici Toplamlar	42
5.6	Normallik Varsayiminin Kontrolu	44
5.7	ANOVA: Greko-Latin Kare Modeli	44
5.8	Coklu Karsilastirmalar (TukeyHSD)	45
5.9	Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)	46
5.10	Sonuc ve Yorum	47
6	BOLUM 6: Latin Kare Tasarimi 5x5 (Tablo 3)	49
6.1	Problemin Tanimi	49
6.2	Hipotezler	49
6.3	Verinin Girilmesi	49
6.4	Tasarimin Gecerliligi (Latin Kare Kontrolu)	50
6.5	Tanimlayici Toplamlar	51
6.6	Normallik Varsayiminin Kontrolu	52

6.7	ANOVA: Latin Kare Modeli	52
6.8	Coklu Karsilastirmalar (TukeyHSD)	53
6.9	Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)	54
6.10	Sonuc ve Yorum	55

1 BOLUM 1: Iki Faktorlu Tekrarli Faktoriyel Deney

1.1 Problemin Tanimi (Faktoriyel Deney)

Bu bolumde iki faktorlu, tekrarli bir faktoriyel deney analiz edilmektedir. Amac, bir performans olcunun **yontem tipi** ve **algoritma** faktorlerine ve bu iki faktorun **etkilesimine** gore degisip degismedigini incelemektir.

Deney tasarimi:

- **Faktor A (yontem):** 2 seviye -> Klasik, Modern ($i = 1, 2$)
- **Faktor B (algoritma):** 3 seviye -> Algo1, Algo2, Algo3 ($j = 1, 2, 3$)
- **Tekrar sayisi:** $n = 3$ (her hucrede 3 gozlem, $l = 1, 2, 3$)
- **Toplam gozlem:** $N = a * b * n = 2 * 3 * 3 = 18$

Istatistiksel model (etkilesimli iki yonlu ANOVA):

$$Y_{ijl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{(ij)l}$$

Burada:

- μ : genel ortalama
- α_i : Faktor A (yontem) ana etkisi
- β_j : Faktor B (algoritma) ana etkisi
- $(\alpha\beta)_{ij}$: A x B etkilesim etkisi
- $\varepsilon_{(ij)l}$: rastgele hata, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$

1.2 Hipotezler

Faktor A (yontem) ana etkisi icin:

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = 0 \quad (\text{yontem etkisi yok})$$

$$H_1 : \text{en az bir } \alpha_i \neq 0$$

Faktor B (algoritma) ana etkisi icin:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \quad (\text{algoritma etkisi yok})$$

$$H_1 : \text{en az bir } \beta_j \neq 0$$

A x B etkilesimi icin:

$$H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad \forall i, j \quad (\text{etkilesim yok})$$

$$H_1 : \text{en az bir } (\alpha\beta)_{ij} \neq 0$$

1.3 Verinin Girilmesi

Veriler, her hucrenin 3 tekrarını sırayla içeren tek bir sütun olarak girilmiştir.

```
# Faktor A: yontem (her seviye için 9 gözlem -> 3 algoritma x 3 tekrar)
yontem <- factor(rep(c("Klasik", "Modern"), each = 9))

# Faktor B: algoritma (her seviye 3 tekrar, A için 2 kez tekrarlanıyor)
algoritma <- factor(rep(c("Algo1", "Algo2", "Algo3"), each = 3, times = 2))

# Bağımlı değişken: performans ölçümleri
performans <- c(
  120, 118, 122, # Klasik - Algo1
  128, 130, 127, # Klasik - Algo2
  125, 124, 126, # Klasik - Algo3
  135, 138, 140, # Modern - Algo1
  150, 152, 149, # Modern - Algo2
  145, 147, 146 # Modern - Algo3
)

veri <- data.frame(yontem, algoritma, performans)
veri
```

```
##   yontem algoritma performans
## 1 Klasik   Algo1      120
## 2 Klasik   Algo1      118
## 3 Klasik   Algo1      122
## 4 Klasik   Algo2      128
## 5 Klasik   Algo2      130
## 6 Klasik   Algo2      127
## 7 Klasik   Algo3      125
## 8 Klasik   Algo3      124
## 9 Klasik   Algo3      126
## 10 Modern  Algo1      135
## 11 Modern  Algo1      138
## 12 Modern  Algo1      140
## 13 Modern  Algo2      150
## 14 Modern  Algo2      152
## 15 Modern  Algo2      149
## 16 Modern  Algo3      145
## 17 Modern  Algo3      147
## 18 Modern  Algo3      146
```

1.4 Tanımlayıcı Toplamlar

Satır, sütun, hücre ve genel kareler toplamlarını alıyoruz.

1.4.1 Hücre Toplamları (yontem x algoritma)

```
hucre_toplamlari <- tapply(veri$performans,
                           list(veri$yontem, veri$algoritma), sum)
as.data.frame.matrix(hucre_toplamlari)
```

```
##           Algo1 Algo2 Algo3
## Klasik    360   385   375
## Modern    413   451   438
```

1.4.2 Satir Toplamlari (Faktor A: yontem)

```
satir_toplamlari <- tapply(veri$performans, veri$yontem, sum)
data.frame(Yontem = names(satir_toplamlari),
           Toplam = as.vector(satir_toplamlari))
```

```
##   Yontem Toplam
## 1 Klasik   1120
## 2 Modern   1302
```

1.4.3 Sutun Toplamlari (Faktor B: algoritma)

```
sutun_toplamlari <- tapply(veri$performans, veri$algoritma, sum)
data.frame(Algoritma = names(sutun_toplamlari),
           Toplam = as.vector(sutun_toplamlari))
```

```
##   Algoritma Toplam
## 1     Algo1    773
## 2     Algo2    836
## 3     Algo3    813
```

1.4.4 Genel Toplam ve Kareler Toplami

```
genel_toplam <- sum(veri$performans)
sum_y_kare <- sum(veri$performans^2)
data.frame(Olcum = c("Genel toplam (T..)", "Kareler toplami (sum Y^2)"),
           Deger = c(genel_toplam, sum_y_kare))
```

```
##           Olcum   Deger
## 1 Genel toplam (T..) 2422
## 2 Kareler toplami (sum Y^2) 328122
```

1.4.5 Kareler Toplami Hesabi (Elle Cozum)

a = 2 (yontem seviyesi), b = 3 (algoritma seviyesi), n = 3 (tekrar), N = 18

Duzeltme terimi:

$$DT = T..^2 / N = 2422^2 / 18 = 325893.56$$

Genel Kareler Toplami:

$$GKT = \text{sum}(Y^2) - DT = 328122 - 325893.56 = 2228.44$$

Faktor A (yontem):

$$\begin{aligned} SS_A &= (1120^2 + 1302^2) / (b \cdot n) - DT \\ &= (1254400 + 1695204) / 9 - 325893.56 \\ &= 327733.78 - 325893.56 = 1840.22 \end{aligned}$$

Faktor B (algoritma):

$$\begin{aligned} SS_B &= (773^2 + 836^2 + 813^2) / (a \cdot n) - DT \\ &= (597529 + 698896 + 660969) / 6 - 325893.56 \\ &= 326232.33 - 325893.56 = 338.78 \end{aligned}$$

Hucrerler (alt-toplam) kareler toplami:

$$\begin{aligned} SS_{hucrerler} &= (360^2 + 385^2 + 375^2 + 413^2 + 451^2 + 438^2) / n - DT \\ &= 984264 / 3 - 325893.56 = 2194.44 \end{aligned}$$

Etkilesim:

$$SS_{AB} = SS_{hucrerler} - SS_A - SS_B = 2194.44 - 1840.22 - 338.78 = 15.44$$

Hata:

$$SS_{hata} = GKT - SS_{hucrerler} = 2228.44 - 2194.44 = 34.00$$

1.5 Normallik Varsayiminin Kontrolu

Her grup (hucre) icin Shapiro-Wilk normallik testi uygulanir. H_0 : veri normal dagilmistir. $p > 0.05$ ise normallik saglanir.

```
by(veri$performans, list(veri$yontem, veri$algoritma), shapiro.test)
```

```
## : Klasik
## : Algo1
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  dd[x, ]
## W = 1, p-value = 1
##
## -----
## : Modern
## : Algo1
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  dd[x, ]
## W = 0.98684, p-value = 0.7804
##
## -----
## : Klasik
## : Algo2
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  dd[x, ]
## W = 0.96429, p-value = 0.6369
##
```

```
## -----
## : Modern
## : Algo2
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  dd[x, ]
## W = 0.96429, p-value = 0.6369
##
## -----
## : Klasik
## : Algo3
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  dd[x, ]
## W = 1, p-value = 1
##
## -----
## : Modern
## : Algo3
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  dd[x, ]
## W = 1, p-value = 1
```

1.5.1 Normallik Yorumu

Alti hucrenin tamaminda $p > 0.05$ oldugundan her hucre icin H_0 (gozlemler normal dagilimdan gelir) %5 anlamlilik duzeyinde reddedilemez; normallik varsayimi hucre bazinda saglanmistir.

Ancak her hucrede yalnızca $n = 3$ gozlem bulundugundan Shapiro-Wilk testinin gucu dusuktur. Bazi hucrelerde $W = 1$, $p = 1$ cikmasi da bu kucuk orneklem yapisinda gozlemlerin simetrik dagildigi durumlarda gorulen beklenen bir sonuctur. Bu kisitlara ragmen ANOVA'nin F testi normallik ihlallerine karsi dayanikli oldugundan, sonuclar modelin gecerliligi acisindan sorun olusturmaz.

1.6 ANOVA: Etkilesimli Tam Faktoriyel Model

yontem * algoritma ifadesi su modele esittir: yontem + algoritma + yontem:algoritma (iki ana etki + etkilesim).

```
model <- aov(performans ~ yontem * algoritma, data = veri)
summary(model)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## yontem         1 1840.2   1840.2  649.490 8.10e-12 ***
## algoritma       2   338.8    169.4   59.784 5.76e-07 ***
## yontem:algoritma 2    15.4     7.7    2.725  0.106
## Residuals     12    34.0     2.8
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

1.6.1 ANOVA Tablosu (Elle Cozum ile Karsilastirma)

Kaynak	SD	KT	KO	F	F_tablo(0.05)	Karar
yontem (A)	1	1840.22	1840.22	649.49	4.75	HO RED
algoritma (B)	2	338.78	169.39	59.78	3.89	HO RED
A:B	2	15.44	7.72	2.73	3.89	HO RED DEGIL
Residuals	12	34.00	2.833			
Total	17	2228.44				

$F_{hata} = MS_{hata} = 34/12 = 2.8333$

$F_A = 1840.22 / 2.8333 = 649.49$

$F_B = 169.39 / 2.8333 = 59.78$

$F_{AB} = 7.72 / 2.8333 = 2.73$

1.6.2 ANOVA Yorumu

Sonuc lar asagidaki gibi de gerlendirilir ($\alpha = 0.05$):

1) Etkilesim (yontem:algoritma): $F = 2.725$, $p = 0.106 > 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilemez. Yontem ile algoritma arasinda istatistiksel olarak anlamlı bir etkilesim YOKTUR. Etkilesim anlamsız olduđu için ana etkiler tek baslarına guvenle yorumlanabilir.

2) Faktor A (yontem): $F = 649.49$, $p = 8.10e-12 < 0.05 \rightarrow H_0$ RED. Yontemin performans uzerinde guclu ve anlamlı bir ana etkisi vardır. Satir toplam larına göre Modern yontem (1302), Klasik yonteme (1120) göre belirgin şekilde daha yüksek performans uretmektedir.

3) Faktor B (algoritma): $F = 59.78$, $p = 5.76e-07 < 0.05 \rightarrow H_0$ RED. Algoritmalar arasinda anlamlı performans farkı vardır. Sutun toplam larına göre Algo2 (836) en yüksek, Algo1 (773) en düşük performansı vermektedir; hangi ikililerin birbirinden farklı olduđu TukeyHSD ile incelenir.

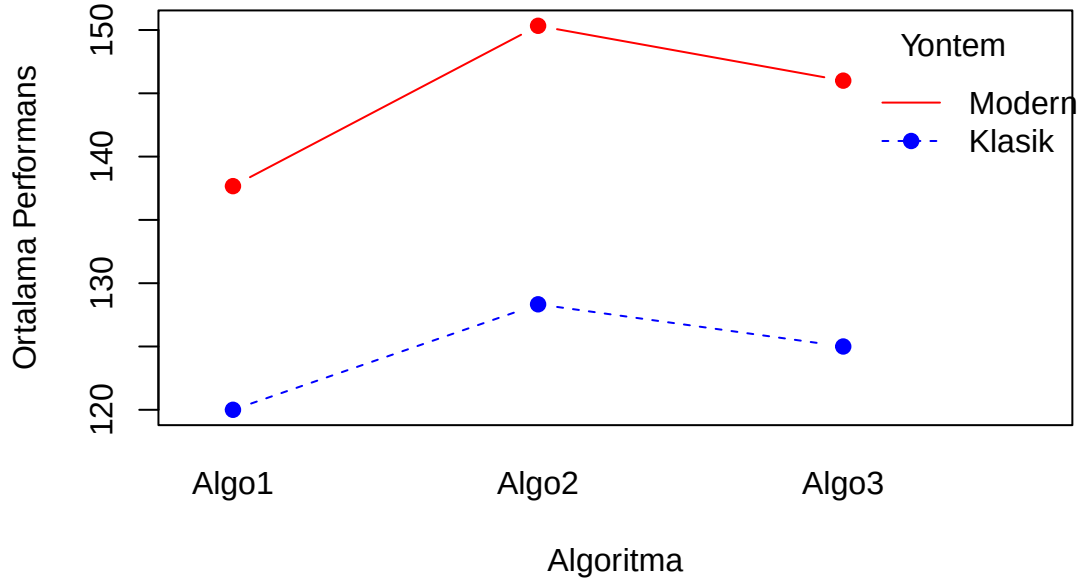
Genel de gerlendirme: Performansı belirleyen iki ana faktor de yüksek duzeyde anlamlıdır. Etkilesim bulunmadığından faktorlerin etkileri birbirinden bagimsiz yorumlanabilir. Hata kareler ortalamasının çok küçük olması ($MS_{hata} = 2.833$) hucre içi de ğiskenliğin düşük, dolayısıyla modelin açıklama gucunun yüksek olduğunu gösterir. En yüksek performans Modern yontem + Algo2 kombinasyonunda (hucre toplamı 451) elde edilmiştir.

1.7 Etkilesim Grafi ği

Etkilesim grafi ğinde çizgiler **paralel** ise etkilesim zayıf/yok; çizgiler **kesisiyor** ise etkilesim gucludur.

```
interaction.plot(veri$algoritma, veri$yontem, veri$performans,
                 type = "b", pch = 19, col = c("blue", "red"),
                 main = "Etkilesim Grafi ği: Yontem x Algoritma",
                 xlab = "Algoritma", ylab = "Ortalama Performans",
                 trace.label = "Yontem")
```


Etkileşim Grafiği: Yöntem x Algoritma



1.7.1 Grafik Yorumu

Modern çizgisi tüm algoritmalarda Klasik çizgisinin üzerindedir ve iki çizgi neredeyse paraleldir (aynı algoritma sırasını izler). Bu, etkileşimin zayıf ve anlamsız olduğunu göstermektedir.

1.8 Çoklu Karşılaştırmalar (TukeyHSD)

Etkileşim anlamsız olduğu için ana etkiler doğrudan yorumlanabilir. Anlamlı ana etkiler için Tukey HSD ile ikili karşılaştırma yapılır.

```
TukeyHSD(model, c("yontem", "algoritma"))
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = performans ~ yontem * algoritma, data = veri)
##
## $yontem
##          diff      lwr      upr p adj
## Modern-Klasik 20.22222 18.49335 21.95109    0
##
## $algoritma
##          diff      lwr      upr      p adj
## Algo2-Algo1 10.500000  7.907303 13.092697 0.0000004
## Algo3-Algo1  6.666667  4.073969  9.259364 0.0000482
## Algo3-Algo2 -3.833333 -6.426031 -1.240636 0.0051121
```

1.8.1 Tukey HSD Yorumu

TukeyHSD, anlamlı ana etkilerde hangi grup ikililerinin birbirinden farklı olduğunu ailesel hata oranını koruyarak gösterir. Bir ikili için **güven aralığı sıfırı içermiyorsa** ve **p adj < 0.05** ise fark anlamlıdır.

Faktor A (yöntem):

Karsilastirma	Fark	%95 GA	p adj	Sonuc
Modern - Klasik	20.22	[18.49 , 21.95]	~0	Anlamlı

Modern yöntem, Klasik yöntemle karşılaştırıldığında ortalama **20.22 birim** daha yüksek performans üretmektedir. Faktor A iki seviyeli olduğundan tek karşılaştırma vardır.

Faktor B (algoritma):

Karsilastirma	Fark	%95 GA	p adj	Sonuc
Algo2 - Algo1	+10.50	[7.91 , 13.09]	< 0.001	Algo2 yüksek
Algo3 - Algo1	+6.67	[4.07 , 9.26]	< 0.001	Algo3 yüksek
Algo3 - Algo2	-3.83	[-6.43 , -1.24]	0.0051	Algo3 düşük

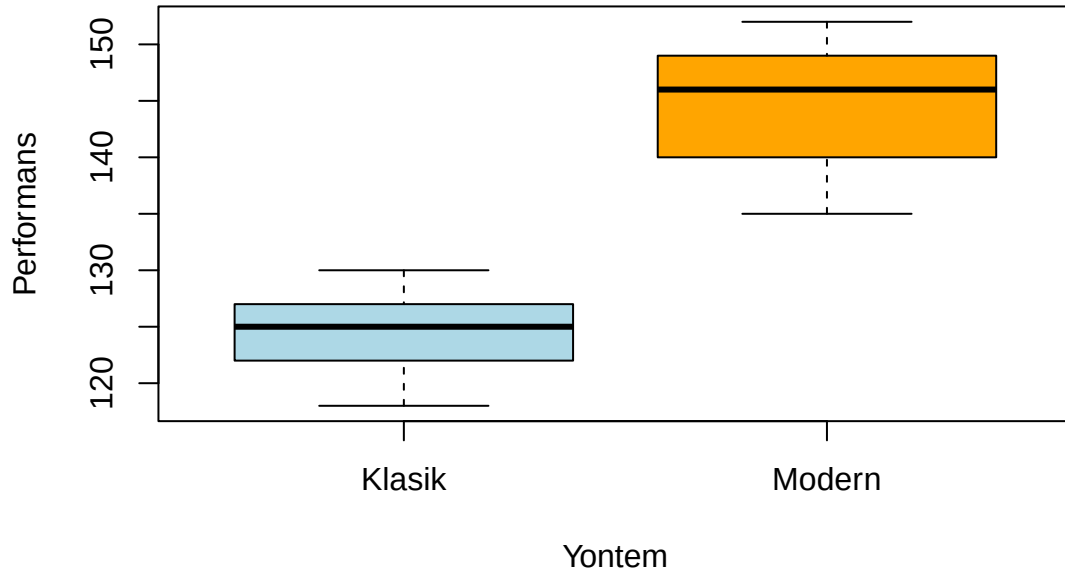
Üç ikilinin de güven aralığı sıfırı içermiyor ve tüm p adj değerleri 0.05'in altında; dolayısıyla **algoritmaların üçü de birbirinden anlamlı şekilde farklıdır**. Performans sıralaması: **Algo2 > Algo3 > Algo1**.

Genel değerlendirme: Etkileşim anlamsız olduğu için bu karşılaştırmalar ana etkiler üzerinden doğrudan yorumlanabilir. En yüksek performansı Modern yöntem + Algo2 vermektedir; bu da ANOVA'daki hücre toplamı (Modern + Algo2 = 451) ile tutarlıdır.

1.9 Kutu Grafikleri (Dağılım Karşılaştırması)

```
boxplot(performans ~ yontem, data = veri,
        col = c("lightblue", "orange"),
        main = "Yonteme Gore Dagilim",
        xlab = "Yontem", ylab = "Performans")
```

Yonteme Gore Dagilim



1.9.1 Kutu Grafigi Yorumu (Yontem)

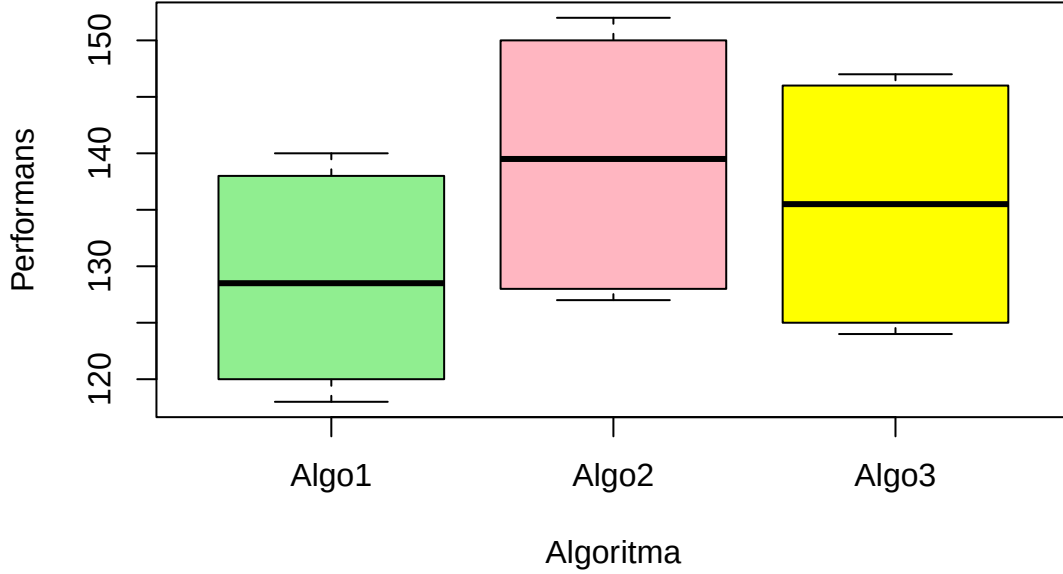
Grafik, Klasik ve Modern yontemlerin performans dagilimlarini karsilastirmaktadir. Modern yontemin kutusu butunuyle Klasik yontemin uzerinde yer almakta ve iki kutu hicbir noktada ust uste binmemektedir. Modern yontemin medyani yaklasik 146, Klasik yontemin medyani ise yaklasik 125'tir; bu da iki yontem arasinda belirgin bir konum farki oldugunu gosterir.

Modern yontemin kutu genisligi (IQR) Klasik'e gore biraz daha buyuktur, yani Modern gruptaki gozlemler arasinda gorece daha fazla degiskenlik vardir. Her iki grupta da dagilim simetrik gorunmekte, asiri deger (outlier) bulunmamaktadır.

Kutularin ust uste binmemesi, ANOVA'da Faktor A icin elde edilen guclu anlamlı sonuc ($F = 649.49$, $p < 0.001$) ve Tukey testindeki buyuk ortalama fark (Modern - Klasik = 20.22) ile tutarlidir.

```
boxplot(performans ~ algoritma, data = veri,
        col = c("lightgreen", "lightpink", "yellow"),
        main = "Algoritmaya Gore Dagilim",
        xlab = "Algoritma", ylab = "Performans")
```

Algoritmaya Gore Dagilim



1.9.2 Kutu Grafiği Yorumu (Algoritma)

Medyanlara göre Algo2 (~140) en yüksek, Algo1 (~128) en düşük, Algo3 (~136) ortada yer almaktadır. Bu sıralama (Algo2 > Algo3 > Algo1) Tukey sonuçlarıyla tutarlıdır. Kutuların kısmen üst üste binmesi, her grubun hem Klasik hem Modern gözlemleri içermesinden kaynaklanan grup içi değişkenliğe bağlıdır.

1.10 Sonuç ve Yorum

Analiz sonuçları aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir:

1. Etkileşim (A x B): $F = 2.73 < F_{\text{tablo}}(2,12) = 3.89$ olduğu için H_0 reddedilemez. Yöntem ile algoritma arasında **anlamli bir etkileşim yoktur**. Bu nedenle ana etkiler tek başlarına güvenle yorumlanabilir. (Eğer etkileşim anlamlı olsaydı, ana etkiler tek başına yorumlanamazdı.)

2. Faktor A (yöntem): $F = 649.49 \gg F_{\text{tablo}}(1,12) = 4.75$ olduğu için H_0 **reddedilir**. Yöntemin performans üzerinde çok güçlü, istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. Modern yöntem (toplam 1302), Klasik yöntem (toplam 1120) göre belirgin şekilde daha yüksek performans üretmektedir.

3. Faktor B (algoritma): $F = 59.78 > F_{\text{tablo}}(2,12) = 3.89$ olduğu için H_0 **reddedilir**. Algoritmalar arasında anlamlı performans farkı vardır. Sütun toplamalarına göre Algo2 (836) en yüksek, Algo1 (773) en düşük ortalama performansı vermektedir.

Genel değerlendirme: Performansı belirleyen iki ana faktor de anlamlıdır; etkileşim olmadığından faktörlerin etkileri birbirinden bağımsız olarak yorumlanabilir. En yüksek performans Modern yöntem + Algo2 kombinasyonunda (hücre toplamı 451) elde edilmiştir.

2 BOLUM 2: Greko-Latin Kare Tasarimi

2.1 Problemin Tanimi (Greko-Latin Kare)

Bu bolumde bir **Greko-Latin Kare (Graeco-Latin Square)** tasarimi analiz edilmektedir. Greko-Latin kare, 4x4 bir duzende **dort faktoru ayni anda** kontrol etmeye olanak tanir. Her hucrede bir Latin harfi (A, B, C, D) ve bir Yunan harfi (alpha, beta, gamma, delta) birlikte bulunur; bu iki harf kumesi birbirine ortogonaldir (her Latin-Yunan cifti tam olarak bir kez gelir).

Deney tasarimi ($p = 4$ seviye, $N = p^2 = 16$ gozlem):

- **Satir (kullanici/oyuncu):** bloklama faktoru ($i = 1..4$)
- **Sutun (gozluk modeli):** bloklama faktoru ($j = 1..4$)
- **Latin harfi (gozluk motoru):** muamele faktoru ($m = 1..4$)
- **Yunan harfi:** muamele faktoru ($l = 1..4$)

Istatistiksel model:

$$Y_{ijlm} = \mu + B_i + \alpha_j + \gamma_l + \Delta_m + \varepsilon_{ijlm}$$

Burada μ genel ortalama; B_i satir, α_j sutun, γ_l Yunan, Δ_m Latin (motor) etkisi; ε_{ijlm} rastgele hatadir.

2.2 Hipotezler

Dort etki icin ayri ayri test kurulur ($\alpha = 0.05$):

Satir (bloklama):

$$H_0 : B_i = 0 \quad \forall i \quad H_1 : \text{en az bir } B_i \neq 0$$

Sutun (bloklama):

$$H_0 : \alpha_j = 0 \quad \forall j \quad H_1 : \text{en az bir } \alpha_j \neq 0$$

Yunan faktoru:

$$H_0 : \gamma_l = 0 \quad \forall l \quad H_1 : \text{en az bir } \gamma_l \neq 0$$

Latin faktoru (motor):

$$H_0 : \Delta_m = 0 \quad \forall m \quad H_1 : \text{en az bir } \Delta_m \neq 0$$

Asil ilgilendigimiz muameleler Latin (motor) ve Yunan faktorleridir; satir ve sutun bloklama amaciyla modele dahil edilmistir.

2.3 Verinin Girilmesi

Her gozlem; satir, sutun, Latin harfi, Yunan harfi ve yanit degeri ile tanimlanir. Faktorler `factor()` ile kategorik degiskene cevrilir.

```
satir <- factor(c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3, 4,4,4,4))
sutun <- factor(c(1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4))

# Latin harfi = gozluk motoru
latin <- factor(c("A","B","C","D",
                  "B","A","D","C",
```

```

      "C","D","A","B",
      "D","C","B","A"))

# Yunan harfi
yunan <- factor(c("alpha","beta","gamma","delta",
                  "gamma","delta","alpha","beta",
                  "delta","gamma","beta","alpha",
                  "beta","alpha","delta","gamma"))

yanit <- c(88,84,91,86,
           85,90,87,83,
           92,89,86,86,
           87,85,90,91)

veri <- data.frame(satir, sutun, latin, yunan, yanit)
veri

```

```

##      satir sutun latin yunan yanit
## 1         1      1     A alpha   88
## 2         1      2     B  beta   84
## 3         1      3     C gamma   91
## 4         1      4     D delta   86
## 5         2      1     B gamma   85
## 6         2      2     A delta   90
## 7         2      3     D alpha   87
## 8         2      4     C  beta   83
## 9         3      1     C delta   92
## 10        3      2     D gamma   89
## 11        3      3     A  beta   86
## 12        3      4     B alpha   86
## 13        4      1     D  beta   87
## 14        4      2     C alpha   85
## 15        4      3     B delta   90
## 16        4      4     A gamma   91

```

2.4 Tasarimin Gecerliligi (Greko-Latin Kare Kontrolu)

Greko-Latin karenin gecerli olmasi icin: her Latin ve her Yunan harfi, her satir ve her sutunda tam 1 kez gelmeli; ayrica her Latin-Yunan cifti tam 1 kez bulunmalidir (ortogonallik).

```

# Latin harfleri satir ve sutunlarda 1 kez mi?
table(veri$satir, veri$latin)

```

```

##
##      A B C D
## 1 1 1 1 1
## 2 1 1 1 1
## 3 1 1 1 1
## 4 1 1 1 1

```

```
table(veri$sutun, veri$latin)
```

```
##
##      A B C D
##  1 1 1 1 1
##  2 1 1 1 1
##  3 1 1 1 1
##  4 1 1 1 1
```

```
# Yunan harfleri satir ve sutunlarda 1 kez mi?
```

```
table(veri$satir, veri$yunan)
```

```
##
##      alpha beta delta gamma
##  1      1      1      1      1
##  2      1      1      1      1
##  3      1      1      1      1
##  4      1      1      1      1
```

```
table(veri$sutun, veri$yunan)
```

```
##
##      alpha beta delta gamma
##  1      1      1      1      1
##  2      1      1      1      1
##  3      1      1      1      1
##  4      1      1      1      1
```

```
# Ortogonallik: her Latin-Yunan cifti 1 kez mi?
```

```
table(veri$latin, veri$yunan)
```

```
##
##      alpha beta delta gamma
##  A      1      1      1      1
##  B      1      1      1      1
##  C      1      1      1      1
##  D      1      1      1      1
```

Tum tablolarda her hucrenin 1 olmasi tasarimin gecerli bir Greko-Latin kare oldugunu gosterir.

2.5 Tanimlayici Toplamlar

```
# Satir toplamlari
```

```
data.frame(Satir = levels(veri$satir),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$satir, sum)))
```

```
##      Satir Toplam
##  1      1      349
##  2      2      345
##  3      3      353
##  4      4      353
```

```
# Sutun toplamlari
data.frame(Sutun = levels(veri$sutun),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$sutun, sum)))
```

```
##      Sutun Toplam
## 1      1      352
## 2      2      348
## 3      3      354
## 4      4      346
```

```
# Latin (motor) toplamlari
data.frame(Latin = levels(veri$latin),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$latin, sum)))
```

```
##      Latin Toplam
## 1      A      355
## 2      B      345
## 3      C      351
## 4      D      349
```

```
# Yunan toplamlari
data.frame(Yunan = levels(veri$yunan),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$yunan, sum)))
```

```
##      Yunan Toplam
## 1 alpha      346
## 2 beta       340
## 3 delta      358
## 4 gamma      356
```

```
# Genel toplam ve kareler toplami
data.frame(Olcum = c("Genel toplam (T..)", "Kareler toplami (sum Y^2)"),
           Deger = c(sum(veri$yanit), sum(veri$yanit^2)))
```

```
##              Olcum  Deger
## 1      Genel toplam (T..)  1400
## 2  Kareler toplami (sum Y^2) 122612
```

2.5.1 Kareler Toplami Hesabi (Elle Cozum)

$p = 4$ (her faktor seviyesi), $N = p^2 = 16$

Duzeltme terimi:

$$DT = T_{..}^2 / N = 1400^2 / 16 = 122500$$

Genel Kareler Toplami:

$$GKT = \sum(Y^2) - DT = 122612 - 122500 = 112$$

Satir (bloklama):

$$SS_{\text{satir}} = (349^2 + 345^2 + 353^2 + 353^2)/4 - DT$$

$$= 490044/4 - 122500 = 122511 - 122500 = 11$$

Sutun (bloklama):

$$\begin{aligned} SS_{\text{sutun}} &= (352^2 + 348^2 + 354^2 + 346^2)/4 - DT \\ &= 490040/4 - 122500 = 122510 - 122500 = 10 \end{aligned}$$

Latin (motor):

$$\begin{aligned} SS_{\text{latin}} &= (355^2 + 345^2 + 351^2 + 349^2)/4 - DT \\ &= 490052/4 - 122500 = 122513 - 122500 = 13 \end{aligned}$$

Yunan:

$$\begin{aligned} SS_{\text{yunan}} &= (346^2 + 340^2 + 356^2 + 358^2)/4 - DT \\ &= 490216/4 - 122500 = 122554 - 122500 = 54 \end{aligned}$$

Hata:

$$\begin{aligned} SS_{\text{hata}} &= GKT - SS_{\text{satir}} - SS_{\text{sutun}} - SS_{\text{latin}} - SS_{\text{yunan}} \\ &= 112 - 11 - 10 - 13 - 54 = 24 \end{aligned}$$

2.6 Normallik Varsayiminin Kontrolü

```
shapiro.test(veri$yanit)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  veri$yanit
## W = 0.95363, p-value = 0.5493
```

2.6.1 Normallik Yorumu

$p > 0.05$ olduğunda H_0 (yanitlar normal dagilmistir) reddedilemez ve normallik varsayimi saglanmış olur. Not: Greko-Latin karede her muamele seviyesi yalnızca dört kez tekrarlandığından ve toplam gözlem sayısı 16 ile sınırlı olduğundan testin gücü düşüktür; bu nedenle yüksek p-değeri normalligin kesin kaniti değil, sapmayı reddedecek delil bulunamadığı şeklinde okunur. ANOVA F testi küçük sapmalara karşı dayanıklıdır.

2.7 ANOVA: Greko-Latin Kare Modeli

Modelde dört etki de toplamsal (additif) olarak yer alır; Greko-Latin karede etkileşim terimi tahmin edilemez (yeterli serbestlik derecesi yoktur).

```
model <- aov(yanit ~ satir + sutun + latin + yunan, data = veri)
summary(model)
```

```
##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## satir      3      11   3.667   0.458  0.731
## sutun      3      10   3.333   0.417  0.755
## latin      3      13   4.333   0.542  0.686
## yunan      3      54  18.000   2.250  0.261
## Residuals  3      24   8.000
```

2.7.1 ANOVA Tablosu (Elle Cozum ile Karsilastirma)

Kaynak	SD	KT	K0	F	F_tablo(0.05)	Karar
satir (blok)	3	11	3.667	0.458	9.28	H0 RED DEGIL
sutun (blok)	3	10	3.333	0.417	9.28	H0 RED DEGIL
latin (motor)	3	13	4.333	0.542	9.28	H0 RED DEGIL
yunan	3	54	18.000	2.250	9.28	H0 RED DEGIL
Residuals	3	24	8.000			
Total	15	112				

MS_hata = 24/3 = 8.000

F_satir = 3.667 / 8 = 0.458

F_sutun = 3.333 / 8 = 0.417

F_latin = 4.333 / 8 = 0.542

F_yunan = 18.00 / 8 = 2.250

2.7.2 ANOVA Yorumu

Tum F degerleri $F_{\text{tablo}}(3,3) = 9.28$ esik degerinin altinda ve tum p-degerleri 0.05'ten buyuktur; dolayisiyla **hicbir faktor icin H0 reddedilemez.**

Satir (kullanici): $F = 0.458$, $p = 0.73$ -> Kullanicilar arasinda anlamlı fark yoktur. (Bloklaama faktoru, anlamsız cikmasi beklenir.)

Sutun (gozluk modeli): $F = 0.417$, $p = 0.75$ -> Gozluk modelleri arasinda anlamlı fark yoktur. (Bloklaama faktoru.)

Latin (motor): $F = 0.542$, $p = 0.69$ -> Gozluk motorlari arasinda anlamlı performans farki yoktur.

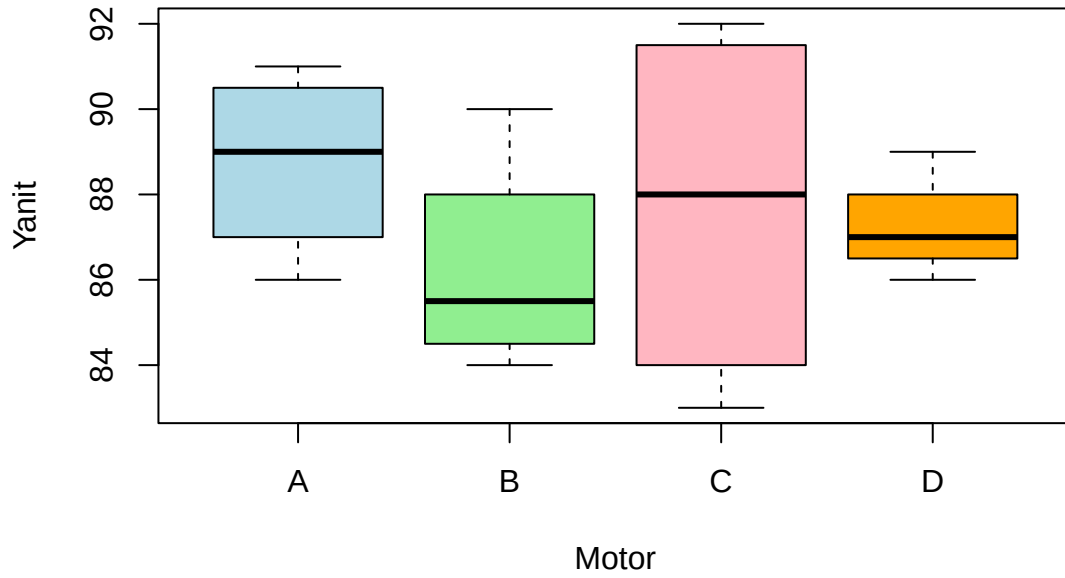
Yunan faktoru: $F = 2.250$, $p = 0.26$ -> En yuksek F degerine sahip olmasina ragmen yine de anlamlı degildir.

Genel degerlendirme: Hicbir faktor yanıt degiskeni uzerinde anlamlı bir etki gostermemektedir. Onemli bir nokta: Greko-Latin karede dort faktor cok sayida serbestlik derecesi tukettiginden hata serbestlik derecesi yalnızca 3'e duser. Bu, F testinin gucunu ciddi sekilde azaltir ve F_{tablo} esigini (9.28) yukseltir. Bu nedenle "anlamlı etki yok" sonucu, kismen tasarimin kucuk olmasindan kaynaklanan dusuk istatistiksel guc ile iliskilidir.

2.8 Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)

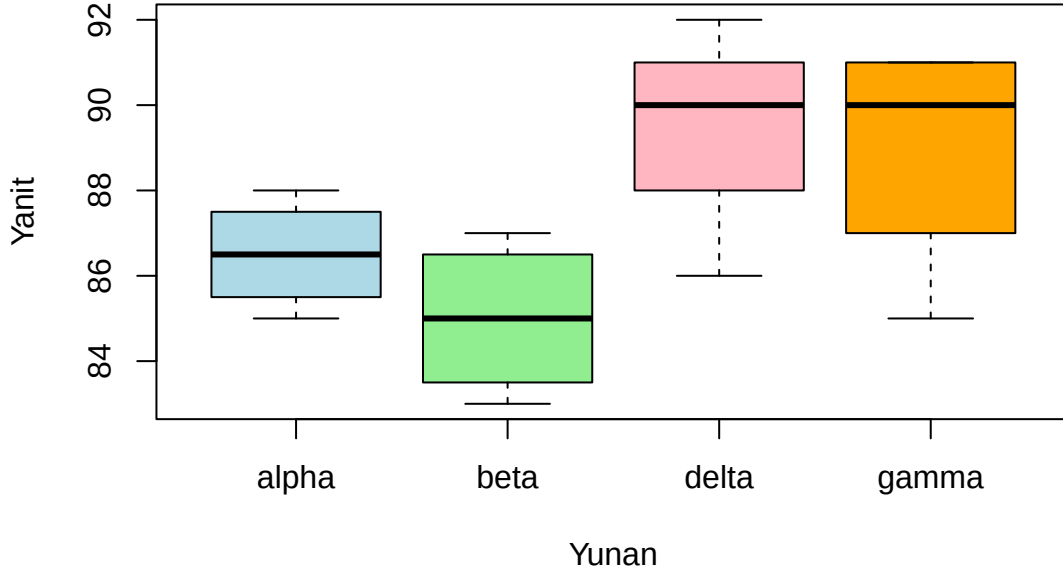
```
boxplot(yanit ~ latin, data = veri,
        col = c("lightblue", "lightgreen", "lightpink", "orange"),
        main = "Latin (Motor) Faktorne Gore Dagilim",
        xlab = "Motor", ylab = "Yanit")
```

Latin (Motor) Faktörüne Gore Dagilim



```
boxplot(yanit ~ yunan, data = veri,  
        col = c("lightblue", "lightgreen", "lightpink", "orange"),  
        main = "Yunan Faktörüne Gore Dagilim",  
        xlab = "Yunan", ylab = "Yanit")
```

Yunan Faktörüne Göre Dağılım



2.8.1 Kutu Grafikleri Yorumu

Latin (motor) faktörü: Dört grubun medyanları birbirine yakındır (A ~89, B ~85.5, C ~88, D ~87) ve kutular geniş olcude üst üste binmektedir. Özellikle C grubunun kutusu çok geniştir, yani bu motorda gözlemler arası değişkenlik yüksektir. Kutuların bu şekilde ortuşması, ANOVA'da Latin (motor) faktörünün anlamsız çıkmasıyla ($F = 0.542$, $p = 0.69$) uyumludur; motorlar performans açısından birbirinden ayırmamaktadır.

Yunan faktörü: Gruplar arasında hafif bir konum farkı görülmektedir; delta ve gamma (~90) medyanları beta'dan (~85) bir miktar yüksektir. Yine de kutular büyük olcude üst üste binmekte ve grup içi değişkenlik yüksektir. Bu kısmi ayırma Yunan faktörünün diğerlerine göre en büyük F değerine sahip olmasını ($F = 2.250$) yansıtsa da, ortuşma nedeniyle fark anlamlılık eşğine ulaşamamıştır ($p = 0.26$).

2.9 Sonuç ve Yorum

Greko-Latin kare tasarımı ile dört faktör (kullanıcı, gözlük modeli, motor ve Yunan faktörü) aynı anda, yalnızca 16 gözlem kullanılarak incelenmiştir.

1. Bloklama faktörleri (satır ve sütun): Her ikisi de anlamsızdır ($p > 0.05$). Bloklama faktörlerinin anlamsız çıkması olagandır; bunlar deney faktörü değil, kontrol amaçlı eklenen bloklardır.

2. Latin (motor) faktörü: $F = 0.542$, $p = 0.69$ -> anlamsız. Gözlük motorları performans açısından birbirinden ayırmamaktadır.

3. Yunan faktörü: $F = 2.250$, $p = 0.26$ -> anlamsız. Dört faktör içinde en büyük F değerine sahip olsa da anlamlılık eşğine ulaşamamıştır.

Genel sonuç: İncelenen faktörlerin hiçbirisi yanıt değişkeni üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir. Bu sonuç değerlendirilirken, Greko-Latin kare tasarımının yalnızca 3 hata serbestlik derecesi bırakması ve buna bağlı düşük istatistiksel güç göz önünde bulundurulmalıdır.

3 BOLUM 3: Latin Kare Tasarimi (5x5)

3.1 Problemin Tanimi

Bu bolumde bir **Latin Kare (Latin Square)** tasarimi analiz edilmektedir. Latin kare, iki bloklama faktorunu (satir ve sutun) ayni anda kontrol ederek tek bir muamele faktorunun etkisini incelemeye olanak tanir. Her muamele (Latin harfi) her satirda ve her sutunda tam olarak bir kez yer alır.

Deney tasarimi ($p = 5$ seviye, $N = p^2 = 25$ gozlem):

- **Satir:** bloklama faktoru ($i = 1..5$)
- **Sutun:** bloklama faktoru ($j = 1..5$)
- **Latin harfi (muamele):** A, B, C, D, E ($l = 1..5$)

Istatistiksel model:

$$Y_{ijl} = \mu + B_i + \alpha_j + \gamma_l + \varepsilon_{ijl}$$

Burada μ genel ortalama; B_i satir, α_j sutun, γ_l Latin (muamele) etkisi; ε_{ijl} rastgele hatadir. Latin karede etkileşim terimi tahmin edilemez (yeterli serbestlik derecesi yoktur); model tamamen toplamsaldir.

3.2 Hipotezler

Uc etki icin ayri ayri test kurulur ($\alpha = 0.05$):

Satir (bloklama):

$$H_0 : B_i = 0 \quad \forall i \quad H_1 : \text{en az bir } B_i \neq 0$$

Sutun (bloklama):

$$H_0 : \alpha_j = 0 \quad \forall j \quad H_1 : \text{en az bir } \alpha_j \neq 0$$

Latin (muamele):

$$H_0 : \gamma_l = 0 \quad \forall l \quad H_1 : \text{en az bir } \gamma_l \neq 0$$

Asil ilgilendigimiz muamele Latin faktorudur; satir ve sutun bloklama amaciyla modele dahil edilmistir.

3.3 Verinin Girilmesi

Her gozlem; satir, sutun, Latin harfi ve yanit degeri ile tanimlanir.

```
satir <- factor(c(1,1,1,1,1, 2,2,2,2,2, 3,3,3,3,3, 4,4,4,4,4, 5,5,5,5,5))
sutun <- factor(c(1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5))

latin <- factor(c("A","B","C","D","E",
                  "B","C","D","E","A",
                  "C","D","E","A","B",
                  "D","E","A","B","C",
                  "E","A","B","C","D"))

yanit <- c(82,78,85,80,88,
           79,84,83,87,81,
           85,89,90,84,86,
```

```
88,86,82,85,87,  
90,91,86,88,92)
```

```
veri <- data.frame(satir, sutun, latin, yanit)  
veri
```

```
##      satir sutun latin yanit  
## 1      1      1      A     82  
## 2      1      2      B     78  
## 3      1      3      C     85  
## 4      1      4      D     80  
## 5      1      5      E     88  
## 6      2      1      B     79  
## 7      2      2      C     84  
## 8      2      3      D     83  
## 9      2      4      E     87  
## 10     2      5      A     81  
## 11     3      1      C     85  
## 12     3      2      D     89  
## 13     3      3      E     90  
## 14     3      4      A     84  
## 15     3      5      B     86  
## 16     4      1      D     88  
## 17     4      2      E     86  
## 18     4      3      A     82  
## 19     4      4      B     85  
## 20     4      5      C     87  
## 21     5      1      E     90  
## 22     5      2      A     91  
## 23     5      3      B     86  
## 24     5      4      C     88  
## 25     5      5      D     92
```

3.4 Latin Kare Kontrolu

Latin karenin geçerli olması için her Latin harfi, her satırda ve her sütunda tam olarak bir kez gelmelidir.

```
# Her harf her satırda 1 kez mi?  
table(veri$satir, veri$latin)
```

```
##  
##      A B C D E  
## 1 1 1 1 1 1  
## 2 1 1 1 1 1  
## 3 1 1 1 1 1  
## 4 1 1 1 1 1  
## 5 1 1 1 1 1
```

```
# Her harf her sütunda 1 kez mi?  
table(veri$sutun, veri$latin)
```

```
##
##      A B C D E
##    1 1 1 1 1 1
##    2 1 1 1 1 1
##    3 1 1 1 1 1
##    4 1 1 1 1 1
##    5 1 1 1 1 1
```

Tüm tablolarda her hücrenin 1 olması tasarımın geçerli bir Latin kare olduğunu gösterir.

3.5 Tanımlayıcı Toplamlar

```
# Satir toplamlari
data.frame(Satir = levels(veri$satir),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$satir, sum)))
```

```
##      Satir Toplam
## 1         1     413
## 2         2     414
## 3         3     434
## 4         4     428
## 5         5     447
```

```
# Sutun toplamlari
data.frame(Sutun = levels(veri$sutun),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$sutun, sum)))
```

```
##      Sutun Toplam
## 1         1     424
## 2         2     428
## 3         3     426
## 4         4     424
## 5         5     434
```

```
# Latin (muamele) toplamlari
data.frame(Latin = levels(veri$latin),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$latin, sum)))
```

```
##      Latin Toplam
## 1         A     420
## 2         B     414
## 3         C     429
## 4         D     432
## 5         E     441
```

```
# Genel toplam ve kareler toplami
data.frame(Olcum = c("Genel toplam (T..)", "Kareler toplami (sum Y^2)"),
           Deger = c(sum(veri$yanit), sum(veri$yanit^2)))
```

```
##              Olcum      Deger
## 1      Genel toplam (T..)    2136
## 2 Kareler toplami (sum Y^2) 182834
```

3.5.1 Kareler Toplamı Hesabı (Elle Çözüm)

$p = 5$ (her faktör seviyesi), $N = p^2 = 25$

Düzeltilme terimi:

$$DT = T..^2 / N = 2136^2 / 25 = 182499.84$$

Genel Kareler Toplamı:

$$GKT = \sum(Y^2) - DT = 182834 - 182499.84 = 334.16$$

Satır (bloklama):

$$\begin{aligned} SS_{\text{satir}} &= (413^2 + 414^2 + 434^2 + 428^2 + 447^2) / 5 - DT \\ &= 162.96 \end{aligned}$$

Sütun (bloklama):

$$\begin{aligned} SS_{\text{sutun}} &= (424^2 + 428^2 + 426^2 + 424^2 + 434^2) / 5 - DT \\ &= 13.76 \end{aligned}$$

Latin (muamele):

$$\begin{aligned} SS_{\text{latin}} &= (420^2 + 414^2 + 429^2 + 432^2 + 441^2) / 5 - DT \\ &= 88.56 \end{aligned}$$

Hata:

$$\begin{aligned} SS_{\text{hata}} &= GKT - SS_{\text{satir}} - SS_{\text{sutun}} - SS_{\text{latin}} \\ &= 334.16 - 162.96 - 13.76 - 88.56 = 68.88 \end{aligned}$$

3.6 Normallik Varsayımının Kontrolü

```
shapiro.test(veri$yanit)
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data:  veri$yanit  
## W = 0.9794, p-value = 0.8729
```

3.6.1 Normallik Yorumu

Shapiro-Wilk testinde $W = 0.9794$, $p = 0.8729 > 0.05$ olduğundan H_0 (yanıtlar normal dağılımdan gelir) reddedilemez; normallik varsayımı sağlanmıştır. p -değerinin yüksek olması, gözlemlerin normal dağılımdan anlamlı bir sapma göstermediğini ifade eder. Böylece ANOVA'nın hata teriminin normalligi varsayımı karşılanmış olur.

3.7 ANOVA: Latin Kare Modeli

```
model <- aov(yanit ~ satir + sutun + latin, data = veri)  
summary(model)
```



```
##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## satir      4 162.96   40.74    7.098 0.00359 **
## sutun      4  13.76    3.44    0.599 0.67025
## latin      4  88.56   22.14    3.857 0.03068 *
## Residuals 12  68.88    5.74
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

3.7.1 ANOVA Tablosu (Elle Cozum ile Karsilastirma)

Kaynak	SD	KT	KO	F	F_tablo(0.05)	Karar
satir (blok)	4	162.96	40.740	7.098	3.26	H0 RED
sutun (blok)	4	13.76	3.440	0.599	3.26	H0 RED DEGIL
latin (muamele)	4	88.56	22.140	3.857	3.26	H0 RED
Residuals	12	68.88	5.740			
Total	24	334.16				

```
MS_hata = 68.88/12 = 5.740
F_satir = 40.740 / 5.740 = 7.098
F_sutun = 3.440 / 5.740 = 0.599
F_latin = 22.140 / 5.740 = 3.857
```

3.7.2 ANOVA Yorumu

Sonuclar asagidaki gibi degerlendirilir (alpha = 0.05):

Satir (bloklama): $F = 7.098$, $p = 0.00359 < 0.05 \rightarrow H_0$ RED. Satirlar arasinda anlamlı fark vardır. Bir bloklama faktorunun anlamlı cikmasi, bloklamanin yerinde yapildigini ve hata varyansini azaltarak modelin duyarlıligini artirdigini gosterir.

Sutun (bloklama): $F = 0.599$, $p = 0.67025 > 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilemez. Sutunlar arasinda anlamlı fark yoktur. Bu bloklama faktorunun yanıt üzerinde belirgin bir etkisi bulunmamaktadır.

Latin (muamele): $F = 3.857$, $p = 0.03068 < 0.05 \rightarrow H_0$ RED. Latin harfleri (muameleler) arasinda istatistiksel olarak anlamlı bir performans farki vardır. Asil ilgilendigimiz muamele faktoru anlamlı ciktigindan, hangi harflerin birbirinden farklı olduğu TukeyHSD ile incelenir.

Genel degerlendirme: İki bloklama yonunden biri (satir) ve asil muamele faktoru (Latin) anlamlıdır; sutun bloklaması anlamsızdır. Latin faktorunun anlamlılığı, tasarimin amacına ulastigini gosterir. Satir bloklamasinin anlamlı olması, satir yonunde gerçek bir degiskenlik bulunduğunu ve bunun modele dahil edilerek kontrol altına alınmasının doğru olduğunu ortaya koyar.

3.8 Çoklu Karsilastirmalar (TukeyHSD)

Latin faktoru anlamlı ciktiği için hangi harflerin birbirinden farklı olduğunu Tukey HSD ile inceleriz.

```
TukeyHSD(model, "latin")
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = yanıt ~ satir + sutun + latin, data = veri)
```

```
##
## $latin
##      diff      lwr      upr      p adj
## B-A -1.2 -6.0297751  3.629775 0.9280937
## C-A  1.8 -3.0297751  6.629775 0.7580327
## D-A  2.4 -2.4297751  7.229775 0.5332971
## E-A  4.2 -0.6297751  9.029775 0.1001649
## C-B  3.0 -1.8297751  7.829775 0.3309645
## D-B  3.6 -1.2297751  8.429775 0.1875483
## E-B  5.4  0.5702249 10.229775 0.0262633
## D-C  0.6 -4.2297751  5.429775 0.9940975
## E-C  2.4 -2.4297751  7.229775 0.5332971
## E-D  1.8 -3.0297751  6.629775 0.7580327
```

3.8.1 Tukey HSD Yorumu

TukeyHSD, Latin faktoru icindeki on harf ikilisini ailesel hata oranini (%5) koruyarak karsilastirir. Bir ikili icin guven araligi sifiri icermiyorsa ve $p \text{ adj} < 0.05$ ise fark anlamlidir.

On karsilastirma icinde yalnızca **E-B** ikilisi anlamlı cikmistir: fark = 5.4, %95 GA = [0.57 , 10.23], $p \text{ adj} = 0.0263$. Guven araligi sifiri icermedigi ve $p \text{ adj} < 0.05$ oldugu icin E harfi, B harfinden anlamlı sekilde yuksek yanıt uretmektedir.

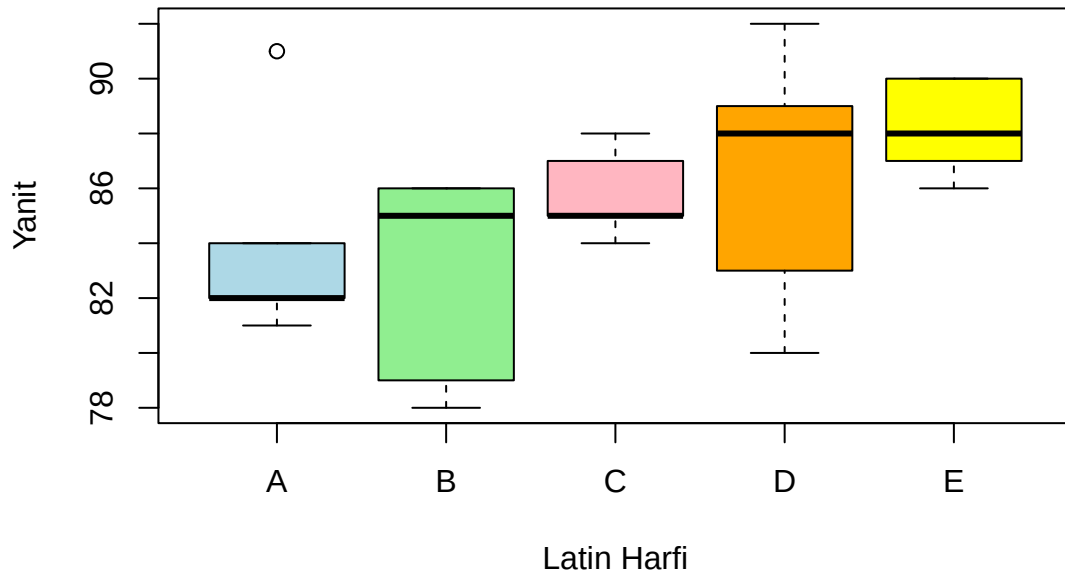
Diger dokuz ikilinin tamamında guven araligi sifiri icermekte ve $p \text{ adj}$ degerleri 0.05'in uzerinde kalmaktadır; dolayısıyla bu ikililer arasında anlamlı fark yoktur. Ozellikle E-A ikilisi ($p \text{ adj} = 0.10$) anlamliliga yakin olsa da esigi gecememistir.

Degerlendirme: ANOVA Latin faktorunu genel olarak anlamlı bulmustur ($p = 0.031$); Tukey bu farkın esas olarak en dusuk ortalamalı B harfi ile en yuksek ortalamalı E harfi arasındaki ayrimdan kaynaklandigini gostermektedir. Latin toplamlarına gore siralama B (414) < A (420) < C (429) < D (432) < E (441) seklindedir; istatistiksel olarak ayrisan tek ucnokta B ile E'dir.

3.9 Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)

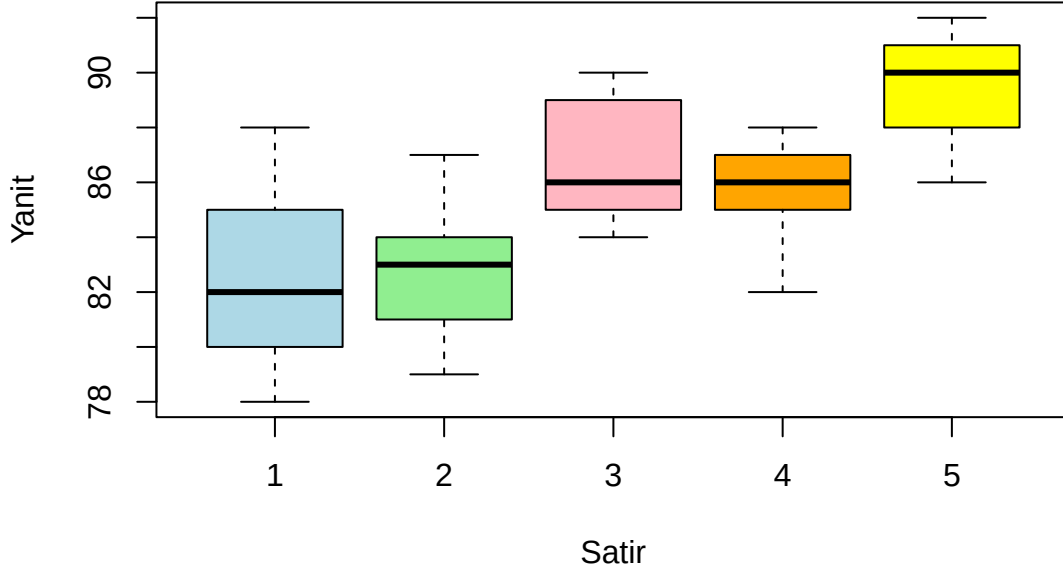
```
boxplot(yanit ~ latin, data = veri,
        col = c("lightblue", "lightgreen", "lightpink", "orange", "yellow"),
        main = "Latin (Muamele) Faktorne Gore Dagilim",
        xlab = "Latin Harfi", ylab = "Yanit")
```

Latin (Muamele) Faktörüne Gore Dagilim



```
boxplot(yanit ~ satir, data = veri,  
        col = c("lightblue", "lightgreen", "lightpink", "orange", "yellow"),  
        main = "Satira Gore Dagilim",  
        xlab = "Satir", ylab = "Yanit")
```

Satira Gore Dagilim



3.9.1 Kutu Grafigi Yorumu

Latin (muamele) faktoru: Gruplar soldan saga yükselen bir eğilim göstermektedir; A en düşük medyana (~82), E en yüksek medyana (~88) sahiptir. B ve D gruplarının kutuları oldukça genistir, yani bu harflerde gözlemler arası değişkenlik yüksektir. A grubunun üst kısmında bir aykiri değer (~91) gözlenmektedir. E ve B arasındaki belirgin konum farkı, TukeyHSD’de yalnızca E-B ikilisinin anlamlı çıkmasıyla tutarlıdır.

Satir faktoru: Satirler arasında açık bir yükselen eğilim vardır: satir 1 ve 2 düşük (~82), satir 3 ve 4 orta (~86), satir 5 en yüksek (~90) medyana sahiptir. Bu belirgin ayrışma, ANOVA’da satir faktörünün güçlü anlamlı çıkmasını ($F = 7.098$, $p = 0.0036$) görsel olarak desteklemekte ve bloklamanın satir yönünde yerinde yapıldığını göstermektedir.

3.10 Sonuc ve Yorum

5x5 Latin kare tasarımı ile iki bloklama yönü (satir ve sutun) kontrol altına alınarak tek bir muamele faktörünün (Latin harfi) etkisi, 25 gözlem kullanılarak incelenmiştir.

1. Satir (bloklama): $F = 7.098$, $p = 0.0036$ -> anlamlı. Satirler arasında gerçek bir değişkenlik vardır. Bir bloklama faktörünün anlamlı çıkması, bloklamanın yerinde yapıldığını ve hata varyansını azaltarak modelin duyarlılığını artırdığını gösterir.

2. Sutun (bloklama): $F = 0.599$, $p = 0.67$ -> anlamsız. Sutunlar arasında belirgin bir fark yoktur; bu bloklama yönünün yanıt üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

3. Latin (muamele): $F = 3.857$, $p = 0.031$ -> anlamlı. Asıl ilgilendığımız muamele faktörü anlamlıdır; Latin harfleri arasında performans farkı vardır. TukeyHSD’ye göre bu fark esas olarak en düşük ortalamalı B (414) ile en yüksek ortalamalı E (441) harfleri arasındaki ayırmadan kaynaklanmakta, yalnızca E-B ikilisi istatistiksel olarak anlamlı çıkmaktadır.

Genel sonuc: Tasarım amacına ulaşmıştır; muamele faktörü (Latin) anlamlı bir etki göstermiştir. İki bloklama yönünden satır anlamlı, sütun anlamsızdır. Satır bloklamasının anlamlı olması, bu yönde gerçek bir değişkenliğin bulunduğunu ve modele dahil edilerek kontrol altına alınmasının doğru olduğunu ortaya koyar. Sütun bloklaması anlamsız olsa da modelde tutulması tasarım bütünlüğü açısından gereklidir. Latin faktörünün en yüksek seviyesi E, en düşük seviyesi B olarak öne çıkmaktadır.

4 BOLUM 4: İki Faktörlü Faktöriyel Deney (Tablo 1)

4.1 Problemin Tanımı

Bu bölümde iki faktörlü, tekrarlı (replikasyonlu) bir faktöriyel deney analiz edilmektedir. Yanıt değişkeninin iki faktöre (A ve B) ve bu iki faktörün etkileşimine göre değişip değişmediği incelenmektedir.

Deney tasarımı:

- **Faktör A:** 3 seviye -> A1, A2, A3 ($i = 1, 2, 3$)
- **Faktör B:** 3 seviye -> B1, B2, B3 ($j = 1, 2, 3$)
- **Tekrar sayısı:** $n = 4$ (her hücrede 4 gözlem)
- **Toplam gözlem:** $N = a * b * n = 3 * 3 * 4 = 36$

İstatistiksel model (etkileşimli iki yonlu ANOVA):

$$Y_{ijl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{(ij)l}$$

Burada μ genel ortalama; α_i Faktör A, β_j Faktör B ana etkisi; $(\alpha\beta)_{ij}$ A x B etkileşimi; $\varepsilon_{(ij)l}$ hatadır.

4.2 Hipotezler

Faktör A ana etkisi:

$$H_0 : \alpha_i = 0 \quad \forall i \quad H_1 : \text{en az bir } \alpha_i \neq 0$$

Faktör B ana etkisi:

$$H_0 : \beta_j = 0 \quad \forall j \quad H_1 : \text{en az bir } \beta_j \neq 0$$

A x B etkileşimi:

$$H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad \forall i, j \quad H_1 : \text{en az bir } (\alpha\beta)_{ij} \neq 0$$

4.3 Verinin Girilmesi

Veriler her hücrenin 4 tekrarını içeren long format olarak girilmiştir.

```
# Faktör B: her seviye 12 gözlem (3 A seviyesi x 4 tekrar)
B_faktor <- factor(rep(c("B1", "B2", "B3"), each = 12))

# Faktör A: her B seviyesi içinde A1, A2, A3 sırayla 4'er tekrar
A_faktor <- factor(rep(rep(c("A1", "A2", "A3"), each = 4), times = 3))

yanit <- c(
  40, 41, 39, 40, 55, 56, 54, 55, 70, 69, 71, 70, # B1: A1, A2, A3
  50, 49, 51, 50, 65, 66, 64, 65, 80, 79, 81, 80, # B2: A1, A2, A3
  60, 59, 61, 60, 75, 74, 76, 75, 90, 91, 89, 90 # B3: A1, A2, A3
)

veri <- data.frame(A = A_faktor, B = B_faktor, yanit)
veri
```

```
##      A  B yanit
## 1  A1 B1    40
## 2  A1 B1    41
## 3  A1 B1    39
## 4  A1 B1    40
## 5  A2 B1    55
## 6  A2 B1    56
## 7  A2 B1    54
## 8  A2 B1    55
## 9  A3 B1    70
## 10 A3 B1    69
## 11 A3 B1    71
## 12 A3 B1    70
## 13 A1 B2    50
## 14 A1 B2    49
## 15 A1 B2    51
## 16 A1 B2    50
## 17 A2 B2    65
## 18 A2 B2    66
## 19 A2 B2    64
## 20 A2 B2    65
## 21 A3 B2    80
## 22 A3 B2    79
## 23 A3 B2    81
## 24 A3 B2    80
## 25 A1 B3    60
## 26 A1 B3    59
## 27 A1 B3    61
## 28 A1 B3    60
## 29 A2 B3    75
## 30 A2 B3    74
## 31 A2 B3    76
## 32 A2 B3    75
## 33 A3 B3    90
## 34 A3 B3    91
## 35 A3 B3    89
## 36 A3 B3    90
```

4.4 Tanımlayıcı Toplamlar

```
# Hucre toplamlari (A x B)
as.data.frame.matrix(tapply(veri$yanit, list(veri$B, veri$A), sum))
```

```
##      A1  A2  A3
## B1 160 220 280
## B2 200 260 320
## B3 240 300 360
```

```
# Faktor A toplamlari
data.frame(A = levels(veri$A),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$A, sum)))
```

```
##      A Toplam
## 1 A1      600
## 2 A2      780
## 3 A3      960
```

```
# Faktor B toplamları
data.frame(B = levels(veri$B),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$B, sum)))
```

```
##      B Toplam
## 1 B1      660
## 2 B2      780
## 3 B3      900
```

```
# Genel toplam ve kareler toplamı
data.frame(Olcum = c("Genel toplam (T..)", "Kareler toplamı (sum Y^2)"),
           Deger = c(sum(veri$yanit), sum(veri$yanit^2)))
```

```
##              Olcum  Deger
## 1      Genel toplam (T..)  2340
## 2 Kareler toplamı (sum Y^2) 159918
```

4.4.1 Kareler Toplamı Hesabı (Elle Çözüm)

$a = 3, b = 3, n = 4, N = 36$

Düzeltilme terimi:

$$DT = T..^2 / N = 2340^2 / 36 = 152100$$

Genel Kareler Toplamı:

$$GKT = \sum(Y^2) - DT = 159918 - 152100 = 7818$$

Faktor A:

$$\begin{aligned} SS_A &= (600^2 + 780^2 + 960^2) / (b \cdot n) - DT \\ &= (600^2 + 780^2 + 960^2) / 12 - 152100 = 5400 \end{aligned}$$

Faktor B:

$$\begin{aligned} SS_B &= (660^2 + 780^2 + 900^2) / (a \cdot n) - DT \\ &= (660^2 + 780^2 + 900^2) / 12 - 152100 = 2400 \end{aligned}$$

Hücreler (alt-toplam):

$$\begin{aligned} SS_{\text{hücreler}} &= (160^2 + 220^2 + 280^2 + 200^2 + 260^2 + 320^2 + 240^2 + 300^2 + 360^2) / n - DT \\ &= 7800 \end{aligned}$$

Etkileşim:

$$SS_{AB} = SS_{\text{hücreler}} - SS_A - SS_B = 7800 - 5400 - 2400 = 0$$

Hata:

$$SS_{\text{hata}} = GKT - SS_{\text{hücreler}} = 7818 - 7800 = 18$$

4.5 Normallik Varsayiminin Kontrolu

```
by(veri$yanit, list(veri$A, veri$B), shapiro.test)
```

```
## : A1
## : B1
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: dd[x, ]
## W = 0.94466, p-value = 0.683
##
```

```
-----
## : A2
## : B1
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: dd[x, ]
## W = 0.94466, p-value = 0.683
##
```

```
-----
## : A3
## : B1
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: dd[x, ]
## W = 0.94466, p-value = 0.683
##
```

```
-----
## : A1
## : B2
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: dd[x, ]
## W = 0.94466, p-value = 0.683
##
```

```
-----
## : A2
## : B2
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: dd[x, ]
## W = 0.94466, p-value = 0.683
##
```

```
-----
## : A3
## : B2
##
## Shapiro-Wilk normality test
```

```
##
## data:  dd[x, ]
## W = 0.94466, p-value = 0.683
##
## -----
## : A1
## : B3
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  dd[x, ]
## W = 0.94466, p-value = 0.683
##
## -----
## : A2
## : B3
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  dd[x, ]
## W = 0.94466, p-value = 0.683
##
## -----
## : A3
## : B3
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  dd[x, ]
## W = 0.94466, p-value = 0.683
```

4.5.1 Normallik Yorumu

Dokuz hucrenin tamamında Shapiro-Wilk test istatistigi aynı çıkmıştır ($W = 0.94466$, $p = 0.683$). Bu durum, her hücredeki dört gözlemin aynı sapma desenine sahip olmasından kaynaklanır; örneğin bir hücredeki (40, 41, 39, 40) deseni ile diğerindeki (55, 56, 54, 55) deseni aynı şekle sahiptir, dolayısıyla normallik istatistigi de aynıdır.

Tüm hücrelerde $p = 0.683 > 0.05$ olduğundan her hücre için H_0 (gözlemler normal dağılımdan gelir) reddedilemez; normallik varsayımı hücre bazında sağlanmıştır. Ancak her hücrede yalnızca $n = 4$ gözlem bulunduğundan Shapiro-Wilk testinin gücü düşüktür; yüksek p -değeri normallığın kesin kaniti değil, sapmayı reddedecek delil bulunamadığı şeklinde okunur. ANOVA F testi normallik ihlallerine karşı dayanıklı olduğundan, sonuçlar modelin geçerliliği açısından sorun oluşturmaz.

4.6 ANOVA: Etkileşimli Tam Faktoriyel Model

```
model <- aov(yanit ~ A * B, data = veri)
summary(model)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## A              2   5400   2700.0    4050 <2e-16 ***
```

```
## B          2    2400  1200.0    1800 <2e-16 ***
## A:B         4         0     0.0         0      1
## Residuals  27        18     0.7
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

4.6.1 ANOVA Tablosu (Elle Cozum ile Karsilastirma)

Kaynak	SD	KT	KO	F	F_tablo(0.05)	Karar
A	2	5400	2700.0	4050.0	3.35	H0 RED
B	2	2400	1200.0	1800.0	3.35	H0 RED
A:B	4	0	0.0	0.0	2.73	H0 RED DEGIL
Residuals	27	18	0.667			
Total	35	7818				

```
MS_hata = 18/27 = 0.6667
F_A = 2700 / 0.6667 = 4050
F_B = 1200 / 0.6667 = 1800
F_AB = 0 / 0.6667 = 0
```

4.6.2 ANOVA Yorumu

R çıktısındaki F ve p-değerleri elle hesaplanan değerlerle birebir ortusmektedir. Sonuclar asagidaki gibi degerlendirilir (alpha = 0.05):

Etkilesim (A:B): $F = 0$, $p = 1 > 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilemez. Faktor A ile Faktor B arasında hicbir etkilesim yoktur. Etkilesim kareler toplamının tam olarak sifir cikmasi, verinin kusursuz toplamsal (additif) bir yapida oldugunu gosterir: her hucrenin ortalamasi, ilgili satir ve sutun etkilerinin toplamina esittir. Etkilesim anlamsiz oldugu icin ana etkiler tek baslarına guvenle yorumlanabilir.

Faktor A: $F = 4050$, $p < 2e-16 < 0.05 \rightarrow H_0$ RED. Faktor A'nin yanit uzerinde son derece guclu ve anlamlı bir etkisi vardır. A toplamlarına gore $A_1 (600) < A_2 (780) < A_3 (960)$ seklinde duzenli artan bir egilim gozlenmektedir.

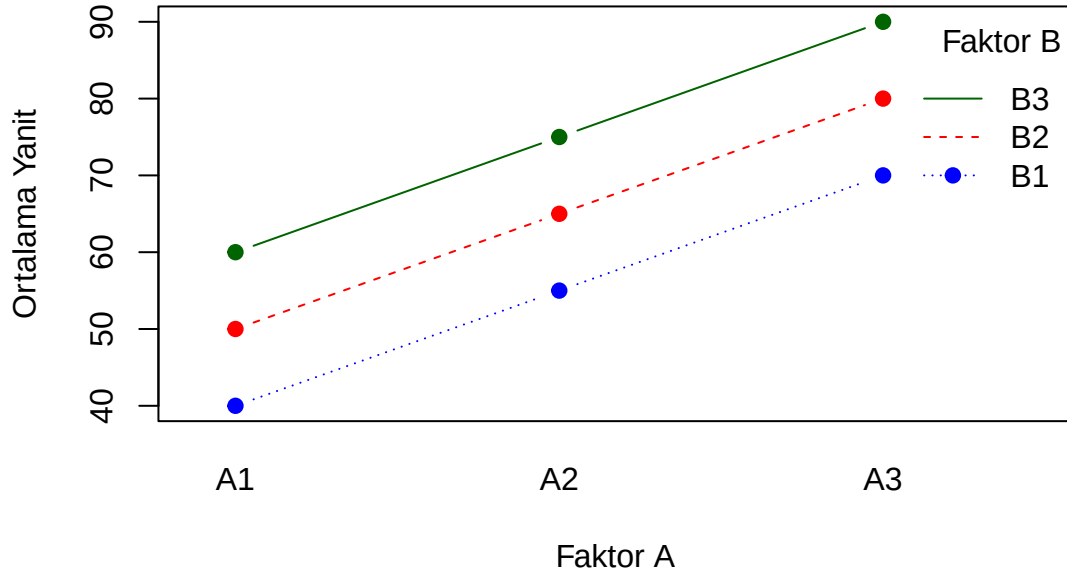
Faktor B: $F = 1800$, $p < 2e-16 < 0.05 \rightarrow H_0$ RED. Faktor B'nin de yanit uzerinde guclu ve anlamlı bir etkisi vardır. B toplamlarına gore $B_1 (660) < B_2 (780) < B_3 (900)$ seklinde duzenli artan bir egilim vardır.

Genel degerlendirme: Her iki ana faktor de yuksek duzeyde anlamlıdır ve etkilesim tamamen yoktur; dolayisiyla iki faktorun etkileri birbirinden bagimsiz ve toplamsaldır. Hata kareler ortalamasinin cok kucuk olmasi ($MS_{hata} = 0.667$), hucre ici degiskenligin son derece dusuk oldugunu ve modelin yaniti neredeyse tamamen acikladigini gosterir. Hem A hem B icin en yuksek seviye (A_3 ve B_3) en yuksek yaniti vermektedir.

4.7 Etkilesim Grafigi

```
interaction.plot(veri$A, veri$B, veri$yanit,
                 type = "b", pch = 19, col = c("blue", "red", "darkgreen"),
                 main = "Etkilesim Grafigi: A x B",
                 xlab = "Faktor A", ylab = "Ortalama Yanit",
                 trace.label = "Faktor B")
```

Etkilesim Grafigi: A x B



4.7.1 Grafik Yorumu

Etkilesim grafiginde uc B seviyesine ait cizgiler (B1, B2, B3) birbirine tam paraleldir ve hepsi A1'den A3'e dogru ayni egimle yükselmektedir. Cizgiler arasindaki dikey mesafe her A seviyesinde sabit kalmakta, hicbir noktada kesime ya da yakinlasma gozlenmemektedir.

Bu paralellik, etkilesimin olmadigini ($SS_{AB} = 0$, $F = 0$, $p = 1$) gorsel olarak dogrular. Cizgilerin tamamının yukari yonlu olmasi Faktor A'nin guclu ana etkisini; cizgilerin birbirinden esit araliklarla ayrismasi ise Faktor B'nin guclu ana etkisini gostermektedir. Cizgiler paralel oldugu icin ders kuralina gore ana etkiler tek baslarina guvenle yorumlanabilir.

4.8 Coklu Karsilastirmalar (TukeyHSD)

Etkilesim anlamsiz oldugu icin ana etkiler dogrudan yorumlanabilir.

```
TukeyHSD(model, c("A", "B"))
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = yanit ~ A * B, data = veri)
##
## $A
##      diff      lwr      upr p adj
## A2-A1    15 14.17353 15.82647    0
## A3-A1    30 29.17353 30.82647    0
## A3-A2    15 14.17353 15.82647    0
```

```
##
## $B
##      diff      lwr      upr p adj
## B2-B1    10  9.173527 10.82647    0
## B3-B1    20 19.173527 20.82647    0
## B3-B2    10  9.173527 10.82647    0
```

4.8.1 Tukey HSD Yorumu

TukeyHSD, anlamlı ana etkilerde harf ikililerini ailesel hata oranını (%5) koruyarak karşılaştırır. Bir ikili için güven aralığı sıfırı içermiyorsa ve $p \text{ adj} < 0.05$ ise fark anlamlıdır.

Faktor A: Uc ikilinin de $p \text{ adj}$ değeri 0 ve hiçbir güven aralığı sıfırı içermemektedir; A'nın uc seviyesi de birbirinden anlamlı şekilde farklıdır. - A2 - A1 = 15, GA = [14.17 , 15.83] - A3 - A1 = 30, GA = [29.17 , 30.83] - A3 - A2 = 15, GA = [14.17 , 15.83]

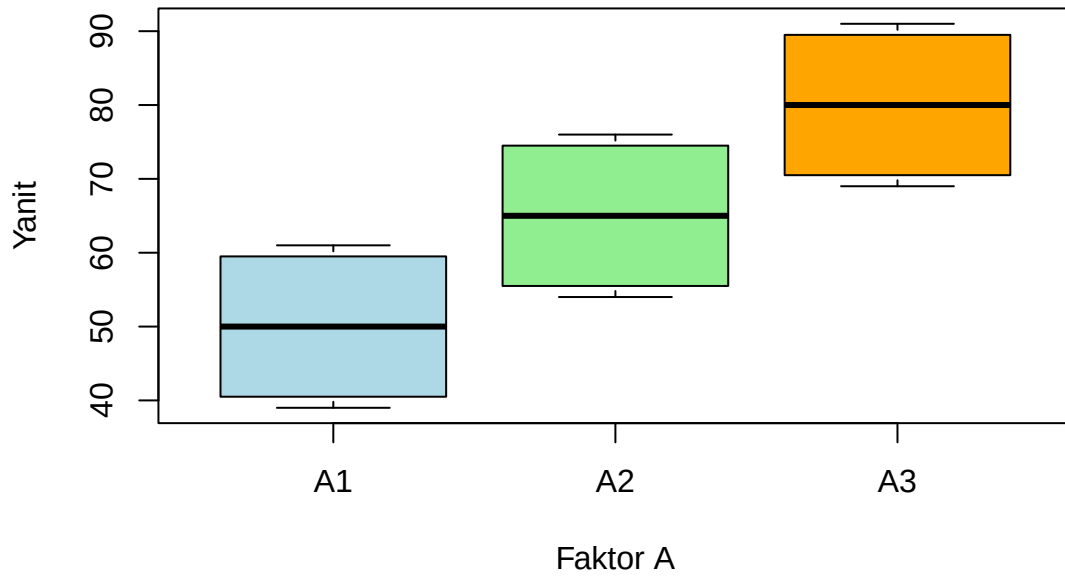
Faktor B: B'nin de uc seviyesi birbirinden anlamlı şekilde farklıdır (tüm $p \text{ adj} = 0$). - B2 - B1 = 10, GA = [9.17 , 10.83] - B3 - B1 = 20, GA = [19.17 , 20.83] - B3 - B2 = 10, GA = [9.17 , 10.83]

Değerlendirme: Hem A hem B faktöründe tüm seviye çiftleri ayrılmaktadır. Farkların esit aralıklarla artması (A'da 15'er, B'de 10'ar birim) seviyeler boyunca düzenli bir artışı gösterir. Dar güven aralıkları hata varyansının küçük olmasından kaynaklanır.

4.9 Kutu Grafikleri (Dağılım Karşılaştırması)

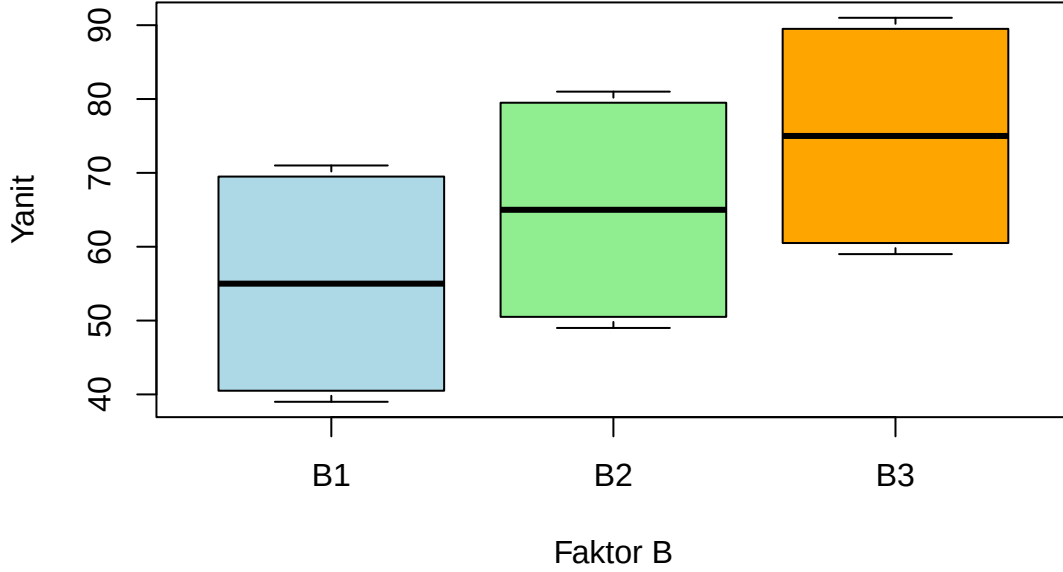
```
boxplot(yanit ~ A, data = veri,
        col = c("lightblue", "lightgreen", "orange"),
        main = "Faktor A'ya Gore Dagilim",
        xlab = "Faktor A", ylab = "Yanit")
```

Faktor A'ya Gore Dagilim



```
boxplot(yanit ~ B, data = veri,  
        col = c("lightblue", "lightgreen", "orange"),  
        main = "Faktor B'ye Gore Dagilim",  
        xlab = "Faktor B", ylab = "Yanit")
```

Faktor B'ye Gore Dagilim



4.9.1 Kutu Grafiği Yorumu

Faktor A: Uc seviye arasında yükselen bir eğilim vardır. A1 medyanı ~50, A2 ~65, A3 ~80'dir ve kutular birbiriyle pek üst üste binmemektedir. Bu, ANOVA'da Faktor A'nın anlamlı çıkmasıyla tutarlıdır. Her kutunun geniş olması, A seviyesinin B'nin uc seviyesini birleştirmesinden kaynaklanır.

Faktor B: B'de de yükselen bir eğilim gözlenir; medyanlar B1 ~55, B2 ~65, B3 ~75'tir. Kutular kısmen üst üste binse de medyanlar düzenli artmaktadır. Bu, B'nin anlamlı ana etkisiyle uyumludur. B kutularının A'ya göre biraz daha fazla ortusmesi, B'nin etki büyüklüğünün A'dan küçük olmasıyla ilişkilidir (B toplam farkı 240, A toplam farkı 360).

4.10 Sonuç ve Yorum

İki faktörlü tekrarlı faktöriyel deney ile iki faktörün (A ve B) ve etkileşimlerinin yanıt üzerindeki etkisi, 36 gözlem kullanılarak incelenmiştir.

1. Etkileşim (A:B): $F = 0$, $p = 1$ -> anlamsız. Etkileşim kareler toplamı tam olarak sıfırdır; veri kusursuz toplamsal (additif) yapıdadır. Etkileşim olmadıktan ana etkiler tek başlarına yorumlanabilir.

2. Faktor A: $F = 4050$, $p < 0.001$ -> anlamlı. A toplamlarına göre $A1 (600) < A2 (780) < A3 (960)$ şeklinde düzenli artan bir eğilim vardır. TukeyHSD'ye göre A'nın uc seviyesi de birbirinden anlamlı şekilde farklıdır.

3. Faktor B: $F = 1800$, $p < 0.001$ -> anlamlı. B toplamlarına göre $B1 (660) < B2 (780) < B3 (900)$ şeklinde düzenli artan bir eğilim vardır. B'nin de uc seviyesi birbirinden anlamlıdır.

Genel sonuç: Her iki ana faktör de anlamlıdır ve etkileşim yoktur; faktörlerin etkileri birbirinden bağımsız ve toplamsaldır. Hata kareler ortalamasının çok küçük olması ($MS_{hata} = 0.667$) hücre içi değişkenliğin düşük olduğunu gösterir. En yüksek yanıt A3 ve B3 seviyelerinde elde edilmektedir.

5 BOLUM 5: Greko-Latin Kare Tasarimi (Tablo 2)

5.1 Problemin Tanımı

Bu bölümde bir **Greko-Latin Kare (Graeco-Latin Square)** tasarımı analiz edilmektedir. 4x4 bir düzende dört faktör aynı anda kontrol edilir. Her hücrede bir Latin harfi (A, B, C, D) ve bir Yunan harfi (alpha, beta, gamma, delta) birlikte bulunur; bu iki harf kumesi birbirine ortogonaldır (her Latin-Yunan çifti tam olarak bir kez gelir).

Deney tasarımı ($p = 4$ seviye, $N = p^2 = 16$ gözlem):

- **Satir:** bloklama faktörü ($i = 1..4$)
- **Sutun:** bloklama faktörü ($j = 1..4$)
- **Latin harfi:** muamele faktörü ($m = 1..4$)
- **Yunan harfi:** muamele faktörü ($l = 1..4$)

İstatistiksel model:

$$Y_{ijlm} = \mu + B_i + \alpha_j + \gamma_l + \Delta_m + \varepsilon_{ijlm}$$

Burada μ genel ortalama; B_i satir, α_j sutun, γ_l Yunan, Δ_m Latin etkisi; ε_{ijlm} rastgele hatadır.

5.2 Hipotezler

Dört etki için ayrı ayrı test kurulur ($\alpha = 0.05$):

Satir (bloklama):

$$H_0 : B_i = 0 \quad \forall i \quad H_1 : \text{en az bir } B_i \neq 0$$

Sutun (bloklama):

$$H_0 : \alpha_j = 0 \quad \forall j \quad H_1 : \text{en az bir } \alpha_j \neq 0$$

Yunan faktörü:

$$H_0 : \gamma_l = 0 \quad \forall l \quad H_1 : \text{en az bir } \gamma_l \neq 0$$

Latin faktörü:

$$H_0 : \Delta_m = 0 \quad \forall m \quad H_1 : \text{en az bir } \Delta_m \neq 0$$

5.3 Verinin Girilmesi

```
satir <- factor(c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3, 4,4,4,4))
sutun <- factor(c(1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4))

latin <- factor(c("A","B","C","D",
                  "B","A","D","C",
                  "C","D","A","B",
                  "D","C","B","A"))

yunan <- factor(c("alpha","beta","gamma","delta",
                  "gamma","delta","alpha","beta",
                  "delta","gamma","beta","alpha",
```



```

        "beta", "alpha", "delta", "gamma"))

yanit <- c(95,75,65,55,
          72,92,58,63,
          68,60,90,70,
          57,66,74,88)

veri <- data.frame(satir, sutun, latin, yunan, yanit)
veri

```

```

##      satir sutun latin yunan yanit
## 1         1      1    A  alpha    95
## 2         1      2    B   beta    75
## 3         1      3    C  gamma    65
## 4         1      4    D  delta    55
## 5         2      1    B  gamma    72
## 6         2      2    A  delta    92
## 7         2      3    D  alpha    58
## 8         2      4    C   beta    63
## 9         3      1    C  delta    68
## 10        3      2    D  gamma    60
## 11        3      3    A   beta    90
## 12        3      4    B  alpha    70
## 13        4      1    D   beta    57
## 14        4      2    C  alpha    66
## 15        4      3    B  delta    74
## 16        4      4    A  gamma    88

```

5.4 Tasarimin Gecerliligi (Greko-Latin Kare Kontrolu)

```

# Latin harfleri satir ve sutunlarda 1 kez mi?
table(veri$satir, veri$latin)

```

```

##
##      A B C D
## 1 1 1 1 1
## 2 1 1 1 1
## 3 1 1 1 1
## 4 1 1 1 1

```

```

table(veri$sutun, veri$latin)

```

```

##
##      A B C D
## 1 1 1 1 1
## 2 1 1 1 1
## 3 1 1 1 1
## 4 1 1 1 1

```

```
# Yunan harfleri satir ve sutunlarda 1 kez mi?
table(veri$satir, veri$yunan)
```

```
##
##      alpha beta delta gamma
## 1      1      1      1      1
## 2      1      1      1      1
## 3      1      1      1      1
## 4      1      1      1      1
```

```
table(veri$sutun, veri$yunan)
```

```
##
##      alpha beta delta gamma
## 1      1      1      1      1
## 2      1      1      1      1
## 3      1      1      1      1
## 4      1      1      1      1
```

```
# Ortogonallik: her Latin-Yunan cifti 1 kez mi?
table(veri$latin, veri$yunan)
```

```
##
##      alpha beta delta gamma
## A      1      1      1      1
## B      1      1      1      1
## C      1      1      1      1
## D      1      1      1      1
```

Tum tablolarda her hucrenin 1 olmasi tasarimin gecerli bir Greko-Latin kare oldugunu gosterir.

5.5 Tanimlayici Toplamlar

```
# Satir toplamlari
data.frame(Satir = levels(veri$satir),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$satir, sum)))
```

```
##   Satir Toplam
## 1      1    290
## 2      2    285
## 3      3    288
## 4      4    285
```

```
# Sutun toplamlari
data.frame(Sutun = levels(veri$sutun),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$sutun, sum)))
```

```
##      Sutun Toplam
## 1      1      292
## 2      2      293
## 3      3      287
## 4      4      276
```

```
# Latin toplamlari
data.frame(Latin = levels(veri$latin),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$latin, sum)))
```

```
##      Latin Toplam
## 1      A      365
## 2      B      291
## 3      C      262
## 4      D      230
```

```
# Yunan toplamlari
data.frame(Yunan = levels(veri$yunan),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$yunan, sum)))
```

```
##      Yunan Toplam
## 1 alpha      289
## 2 beta       285
## 3 delta      289
## 4 gamma      285
```

```
# Genel toplam ve kareler toplami
data.frame(Olcum = c("Genel toplam (T..)", "Kareler toplami (sum Y^2)"),
           Deger = c(sum(veri$yanit), sum(veri$yanit^2)))
```

```
##                                Olcum Deger
## 1      Genel toplam (T..)    1148
## 2 Kareler toplami (sum Y^2) 84930
```

5.5.1 Kareler Toplami Hesabi (Elle Cozum)

$p = 4, N = p^2 = 16$

Duzeltme terimi:

$$DT = T..^2 / N = 1148^2 / 16 = 82369$$

Genel Kareler Toplami:

$$GKT = \sum(Y^2) - DT = 84930 - 82369 = 2561$$

Satir (bloklama):

$$SS_{\text{satir}} = (290^2 + 285^2 + 288^2 + 285^2)/4 - DT = 4.50$$

Sutun (bloklama):

$$SS_{\text{sutun}} = (292^2 + 293^2 + 287^2 + 276^2)/4 - DT = 45.50$$

Latin:

```
SS_latin = (365^2 + 291^2 + 262^2 + 230^2)/4 - DT = 2493.50
```

Yunan:

```
SS_yunan = (289^2 + 285^2 + 285^2 + 289^2)/4 - DT = 4.00
```

Hata:

```
SS_hata = GKT - SS_satir - SS_sutun - SS_latin - SS_yunan  
          = 2561 - 4.50 - 45.50 - 2493.50 - 4.00 = 13.50
```

5.6 Normallik Varsayiminin Kontrolu

```
shapiro.test(veri$yanit)
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data:  veri$yanit  
## W = 0.90976, p-value = 0.1153
```

5.6.1 Normallik Yorumu

Shapiro-Wilk testinde $W = 0.90976$, $p = 0.1153 > 0.05$ olduğundan H_0 (yanitlar normal dagilimdan gelir) reddedilemez; normallik varsayimi saglanmistir. p -degeri 0.05'in uzerinde olmakla birlikte diger analizlere gore daha dusuktur; bu, Latin faktorundeki guclu ayrismanin dagilimi hafifce saga/sola cektigini yansitabilir, ancak sapma anlamlilik esigine ulasmamistir. 16 gozlemle testin gucu sinirli oldugundan yuksek p -degeri normalligin kesin kaniti degil, sapmayi reddedecek delil bulunamadigi seklinde okunur. ANOVA F testi kucuk sapmalara karsi dayaniklidir.

5.7 ANOVA: Greko-Latin Kare Modeli

```
model <- aov(yanit ~ satir + sutun + latin + yunan, data = veri)  
summary(model)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)  
## satir         3    4.5      1.5    0.333 0.80450  
## sutun         3   45.5     15.2    3.370 0.17248  
## latin         3 2493.5    831.2  184.704 0.00067 ***  
## yunan         3    4.0      1.3    0.296 0.82778  
## Residuals     3    13.5      4.5  
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

5.7.1 ANOVA Tablosu (Elle Cozum ile Karsilastirma)

Kaynak	SD	KT	KO	F	F_tablo(0.05)	Karar
satir (blok)	3	4.50	1.500	0.333	9.28	H0 RED DEGIL
sutun (blok)	3	45.50	15.167	3.370	9.28	H0 RED DEGIL

latin	3	2493.50	831.167	184.704	9.28	H0 RED
yunan	3	4.00	1.333	0.296	9.28	H0 RED DEGİL
Residuals	3	13.50	4.500			
Total	15	2561.00				

```

MS_hata = 13.50/3 = 4.500
F_satir = 1.500 / 4.500 = 0.333
F_sutun = 15.167 / 4.500 = 3.370
F_latin = 831.167 / 4.500 = 184.704
F_yunan = 1.333 / 4.500 = 0.296

```

5.7.2 ANOVA Yorumu

Sonuc lar asagidaki gibi de gerlendirilir (alpha = 0.05):

Satir (bloklama): $F = 0.333$, $p = 0.80 > 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilemez. Satirlar arasinda anlamlı fark yoktur. Bloklama faktorunun anlamsiz cikmasi olagandir.

Sutun (bloklama): $F = 3.370$, $p = 0.17 > 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilemez. Sutunlar arasinda anlamlı fark yoktur, ancak F degeri digerlerine gore daha yuksektir.

Latin faktoru: $F = 184.704$, $p = 0.00067 < 0.05 \rightarrow H_0$ RED. Latin harfleri arasinda anlamlı bir fark vardır. Latin toplam larina gore $A (365) > B (291) > C (262) > D (230)$ seklinde belirgin bir azalan siralama vardır; bu buyuk ayrisma F degerinin bu kadar yuksek olmasinin nedenidir. Hangi harflerin birbirinden farklı oldugu TukeyHSD ile incelenir.

Yunan faktoru: $F = 0.296$, $p = 0.83 > 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilemez. Yunan harfleri arasinda anlamlı fark yoktur.

Genel de gerlendirme: Dort etkiden yalnızca Latin faktoru anlamlıdır; satir, sutun ve Yunan faktorleri anlamsizdir. Latin faktorunun kareler toplami (2493.5), toplam degiskenligin (2561) buyuk cogunlugunu aciklamaktadır. Greko-Latin karede hata serbestlik derecesi yalnızca 3 oldugundan F testinin gucu sinirlidir; buna ragmen Latin faktorundeki ayrisma bu esigi rahatlıkla asacak kadar buyuktur.

5.8 Coklu Karsilastirmalar (TukeyHSD)

Latin faktoru anlamlı cik tigi icin hangi harflerin birbirinden farklı oldugunu Tukey HSD ile inceleriz.

```
TukeyHSD(model, "latin")
```

```

## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = yanit ~ satir + sutun + latin + yunan, data = veri)
##
## $latin
##      diff      lwr      upr      p adj
## B-A -18.50 -25.7385 -11.2614966 0.0035082
## C-A -25.75 -32.9885 -18.5114966 0.0013914
## D-A -33.75 -40.9885 -26.5114966 0.0006889
## C-B  -7.25 -14.4885  -0.0114966 0.0497904
## D-B -15.25 -22.4885  -8.0114966 0.0061685
## D-C  -8.00 -15.2385  -0.7614966 0.0382556

```

5.8.1 Tukey HSD Yorumu

TukeyHSD, Latin faktoru icindeki alti harf ikilisini ailesel hata oranini (%5) koruyarak karsilastirir. Bir ikili icin guven araligi sifiri icermiyorsa ve $p \text{ adj} < 0.05$ ise fark anlamlidir.

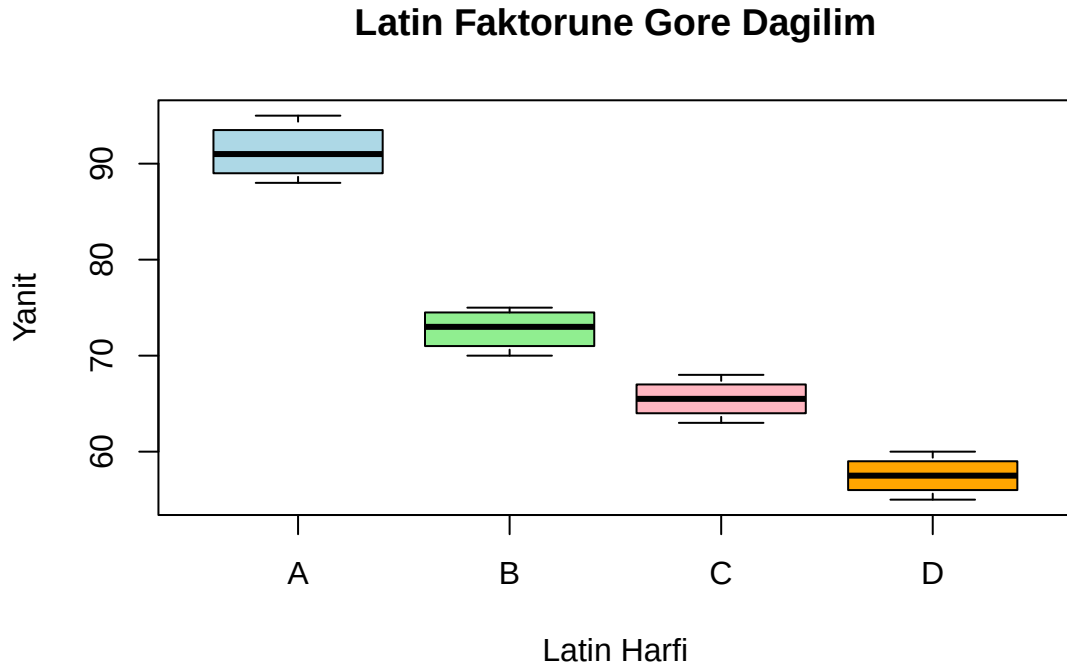
Alti karsilastirmanin tamamı anlamlidir; hicbir guven araligi sifiri icermemekte ve tum $p \text{ adj}$ degerleri 0.05'in altindadir:

- B-A = -18.50, GA = [-25.74 , -11.26], $p \text{ adj} = 0.0035$
- C-A = -25.75, GA = [-32.99 , -18.51], $p \text{ adj} = 0.0014$
- D-A = -33.75, GA = [-40.99 , -26.51], $p \text{ adj} = 0.0007$
- C-B = -7.25, GA = [-14.49 , -0.01], $p \text{ adj} = 0.0498$
- D-B = -15.25, GA = [-22.49 , -8.01], $p \text{ adj} = 0.0062$
- D-C = -8.00, GA = [-15.24 , -0.76], $p \text{ adj} = 0.0383$

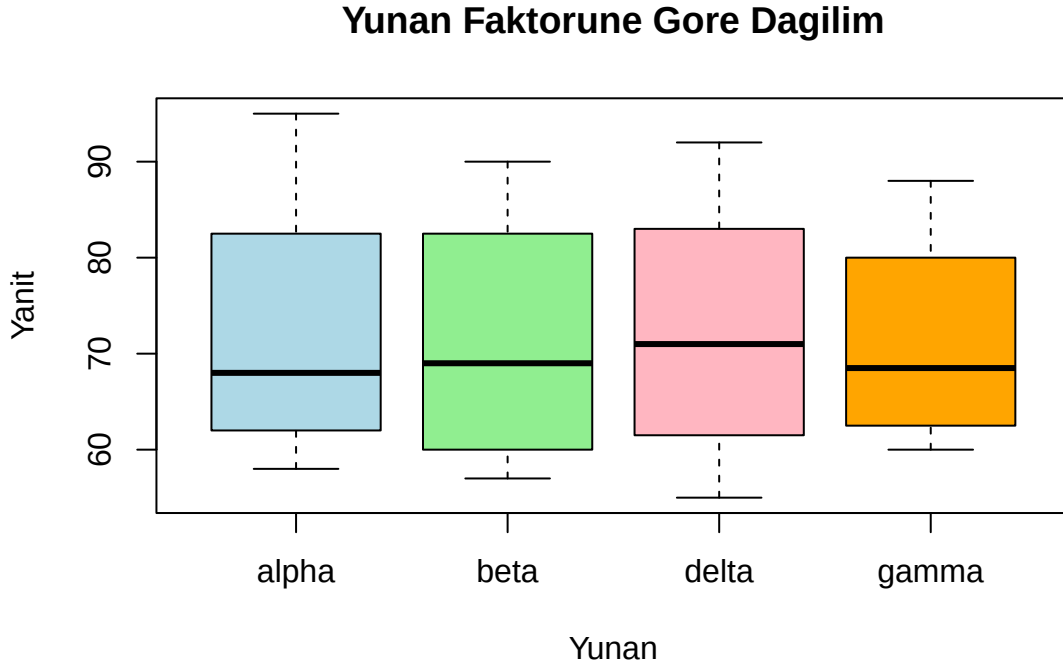
Tum farklarin negatif olmasi, A'dan D'ye dogru yanit degerinin surekli dustugunu gosterir. Latin toplam-larina gore siralama A (365) > B (291) > C (262) > D (230) seklindedir ve dort harfin tamamı birbirinden anlamlı sekilde ayrismaktadir. C-B ($p = 0.0498$) ve D-C ($p = 0.0383$) ikilileri esige yakin olsa da anlamlılık sinirini gecmektedir.

5.9 Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)

```
boxplot(yanit ~ latin, data = veri,  
        col = c("lightblue", "lightgreen", "lightpink", "orange"),  
        main = "Latin Faktorne Gore Dagilim",  
        xlab = "Latin Harfi", ylab = "Yanit")
```



```
boxplot(yanit ~ yunan, data = veri,
        col = c("lightblue", "lightgreen", "lightpink", "orange"),
        main = "Yunan Faktörüne Göre Dağılım",
        xlab = "Yunan", ylab = "Yanit")
```



5.9.1 Kutu Grafiği Yorumu

Latin faktörü: Dört harf birbirinden net şekilde ayırmaktadır. A en yüksek (~91), ardından B (~73), C (~65) ve D (~57) gelir; kutular birbiriyle üst üste binmemektedir. Her grubun kutusu dar, yani grup içi değişkenlik düşüktür. Bu belirgin azalan sıralama, ANOVA'da Latin faktörünün güçlü anlamlı çıkmasıyla ($F = 184.7$) ve TukeyHSD'de tüm ikililerin anlamlı olmasıyla tutarlıdır.

Yunan faktörü: Dört grubun medyanları birbirine çok yakındır (hepsi ~68-71 aralığında) ve kutular geniş olcude üst üste binmektedir. Kutuların geniş ve ortusur olması, Yunan faktörünün ANOVA'da anlamsız çıkmasıyla ($F = 0.296$, $p = 0.83$) uyumludur.

5.10 Sonuç ve Yorum

Greko-Latin kare tasarımı ile dört faktör (satır, sütun, Latin ve Yunan) aynı anda, yalnızca 16 gözlem kullanılarak incelenmiştir.

1. Bloklama faktörleri (satır ve sütun): Her ikisi de anlamsızdır (satır $F = 0.333$, $p = 0.80$; sütun $F = 3.370$, $p = 0.17$). Bloklama faktörlerinin anlamsız çıkması olagandır; bunlar deney faktörü değil, kontrol amaçlı eklenen bloklardır.

2. Latin faktörü: $F = 184.704$, $p = 0.00067$ -> anlamlı. Dört faktör içinde tek anlamlı olan budur ve toplam değişkenliğin büyük çoğunluğunu açıklamaktadır ($SS_{\text{latin}} = 2493.5$, $GKT = 2561$). TukeyHSD'ye

gore dort harfin tamami birbirinden anlamlı sekilde farklıdır; sıralama A (365) > B (291) > C (262) > D (230) şeklinde azalmaktadır.

3. Yunan faktoru: $F = 0.296$, $p = 0.83$ -> anlamsız. Yunan harfleri arasında performans farkı yoktur.

Genel sonuc: Yanıt değişkenindeki değişkenliğin neredeyse tamamı Latin faktöründen kaynaklanmaktadır; diğer üç faktörün (satır, sütun, Yunan) etkisi yoktur. Bu sonuç değerlendirilirken Greko-Latin kare tasarısının yalnızca 3 hata serbestlik derecesi bıraktığı göz önünde bulundurulmalıdır; buna rağmen Latin faktöründeki ayrışma bu sınırlı gücü rahatlıkla asacak kadar büyüktür. Latin faktörünün en yüksek seviyesi A, en düşük seviyesi D olarak öne çıkmaktadır.

6 BOLUM 6: Latin Kare Tasarimi 5x5 (Tablo 3)

6.1 Problemin Tanimi

Bu bolumde bir **Latin Kare (Latin Square)** tasarimi analiz edilmektedir. Latin kare, iki bloklama faktorunu (satir ve sutun) ayni anda kontrol ederek tek bir muamele faktorunun etkisini incelemeye olanak tanir. Her muamele (Latin harfi) her satirda ve her sutunda tam olarak bir kez yer alır.

Deney tasarimi ($p = 5$ seviye, $N = p^2 = 25$ gozlem):

- **Satir:** bloklama faktoru ($i = 1..5$)
- **Sutun:** bloklama faktoru ($j = 1..5$)
- **Latin harfi (muamele):** A, B, C, D, E ($l = 1..5$)

Istatistiksel model:

$$Y_{ijl} = \mu + B_i + \alpha_j + \gamma_l + \varepsilon_{ijl}$$

Burada μ genel ortalama; B_i satir, α_j sutun, γ_l Latin (muamele) etkisi; ε_{ijl} rastgele hatadir. Latin karede etkileşim terimi tahmin edilemez (yeterli serbestlik derecesi yoktur); model tamamen toplamsaldir (additif).

6.2 Hipotezler

Uc etki icin ayri ayri test kurulur ($\alpha = 0.05$):

Satir (bloklama):

$$H_0 : B_i = 0 \quad \forall i \quad H_1 : \text{en az bir } B_i \neq 0$$

Sutun (bloklama):

$$H_0 : \alpha_j = 0 \quad \forall j \quad H_1 : \text{en az bir } \alpha_j \neq 0$$

Latin (muamele):

$$H_0 : \gamma_l = 0 \quad \forall l \quad H_1 : \text{en az bir } \gamma_l \neq 0$$

Asil ilgilendigimiz muamele Latin faktorudur; satir ve sutun bloklama amaciyla modele dahil edilmistir.

6.3 Verinin Girilmesi

Her gozlem; satir, sutun, Latin harfi ve yanit degeri ile tanimlanir.

```
satir <- factor(c(1,1,1,1,1, 2,2,2,2,2, 3,3,3,3,3, 4,4,4,4,4, 5,5,5,5,5))
sutun <- factor(c(1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5))

latin <- factor(c("A","B","C","D","E",
                  "B","C","D","E","A",
                  "C","D","E","A","B",
                  "D","E","A","B","C",
                  "E","A","B","C","D"))

yanit <- c(92,78,65,55,45,
           80,67,58,48,94,
           70,60,50,95,82,
```

```
62,52,90,79,68,  
54,88,76,66,57)
```

```
veri <- data.frame(satir, sutun, latin, yanit)  
veri
```

```
##      satir sutun latin yanit  
## 1      1      1      A     92  
## 2      1      2      B     78  
## 3      1      3      C     65  
## 4      1      4      D     55  
## 5      1      5      E     45  
## 6      2      1      B     80  
## 7      2      2      C     67  
## 8      2      3      D     58  
## 9      2      4      E     48  
## 10     2      5      A     94  
## 11     3      1      C     70  
## 12     3      2      D     60  
## 13     3      3      E     50  
## 14     3      4      A     95  
## 15     3      5      B     82  
## 16     4      1      D     62  
## 17     4      2      E     52  
## 18     4      3      A     90  
## 19     4      4      B     79  
## 20     4      5      C     68  
## 21     5      1      E     54  
## 22     5      2      A     88  
## 23     5      3      B     76  
## 24     5      4      C     66  
## 25     5      5      D     57
```

6.4 Tasarimin Gecerliligi (Latin Kare Kontrolu)

Latin karenin gecerli olmasi icin her Latin harfi, her satirda ve her sutunda tam olarak bir kez gelmelidir.

```
# Her harf her satirda 1 kez mi?  
table(veri$satir, veri$latin)
```

```
##  
##      A B C D E  
## 1 1 1 1 1 1  
## 2 1 1 1 1 1  
## 3 1 1 1 1 1  
## 4 1 1 1 1 1  
## 5 1 1 1 1 1
```

```
# Her harf her sutunda 1 kez mi?  
table(veri$sutun, veri$latin)
```

```
##
##      A B C D E
##    1 1 1 1 1 1
##    2 1 1 1 1 1
##    3 1 1 1 1 1
##    4 1 1 1 1 1
##    5 1 1 1 1 1
```

Tüm tablolarda her hücrenin 1 olması tasarımın geçerli bir Latin kare olduğunu gösterir.

6.5 Tanımlayıcı Toplamlar

```
# Satir toplamlari
data.frame(Satir = levels(veri$satir),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$satir, sum)))
```

```
##      Satir Toplam
## 1         1     335
## 2         2     347
## 3         3     357
## 4         4     351
## 5         5     341
```

```
# Sutun toplamlari
data.frame(Sutun = levels(veri$sutun),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$sutun, sum)))
```

```
##      Sutun Toplam
## 1         1     358
## 2         2     345
## 3         3     339
## 4         4     343
## 5         5     346
```

```
# Latin (muamele) toplamlari
data.frame(Latin = levels(veri$latin),
           Toplam = as.vector(tapply(veri$yanit, veri$latin, sum)))
```

```
##      Latin Toplam
## 1         A     459
## 2         B     395
## 3         C     336
## 4         D     292
## 5         E     249
```

```
# Genel toplam ve kareler toplami
data.frame(Olcum = c("Genel toplam (T..)", "Kareler toplami (sum Y^2)"),
           Deger = c(sum(veri$yanit), sum(veri$yanit^2)))
```

```
##              Olcum      Deger
## 1      Genel toplam (T..)    1731
## 2 Kareler toplami (sum Y^2) 125519
```

6.5.1 Kareler Toplamı Hesabi (Elle Cozum)

$p = 5$ (her faktor seviyesi), $N = p^2 = 25$

Duzeltme terimi:

$$DT = T..^2 / N = 1731^2 / 25 = 119854.44$$

Genel Kareler Toplami:

$$GKT = \sum(Y^2) - DT = 125519 - 119854.44 = 5664.56$$

Satir (bloklama):

$$\begin{aligned} SS_{\text{satir}} &= (335^2 + 347^2 + 357^2 + 351^2 + 341^2)/5 - DT \\ &= 599565/5 - 119854.44 = 119913 - 119854.44 = 58.56 \end{aligned}$$

Sutun (bloklama):

$$\begin{aligned} SS_{\text{sutun}} &= (358^2 + 345^2 + 339^2 + 343^2 + 346^2)/5 - DT \\ &= 599475/5 - 119854.44 = 119895 - 119854.44 = 40.56 \end{aligned}$$

Latin (muamele):

$$\begin{aligned} SS_{\text{latin}} &= (459^2 + 395^2 + 336^2 + 292^2 + 249^2)/5 - DT \\ &= 626867/5 - 119854.44 = 125373.4 - 119854.44 = 5518.96 \end{aligned}$$

Hata:

$$\begin{aligned} SS_{\text{hata}} &= GKT - SS_{\text{satir}} - SS_{\text{sutun}} - SS_{\text{latin}} \\ &= 5664.56 - 58.56 - 40.56 - 5518.96 = 46.48 \end{aligned}$$

6.6 Normallik Varsayiminin Kontrolu

```
shapiro.test(veri$yanit)
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data: veri$yanit  
## W = 0.95003, p-value = 0.2511
```

6.6.1 Normallik Varsayimi Yorumu

Shapiro-Wilk testinde $W = 0.950$, $p = 0.2511 > 0.05$ oldugundan H_0 (yanitlar normal dagilimdan gelir) reddedilemez. Yani gozlemlerin normal dagilimdan anlamlı bir sapma gosterdigine dair delil yoktur ve ANOVA'nin normallik varsayimi bu veri icin karsilanmaktadır.

Not: Latin karede toplam gozlem sayisi 25 ile sinirli oldugundan testin gucu yuksek degildir; bu nedenle yuksek p-degeri normalligin kesin kaniti olarak degil, sapmayi reddedecek delil bulunamadigi seklinde okunmalıdır.

6.7 ANOVA: Latin Kare Modeli

```
model <- aov(yanit ~ satir + sutun + latin, data = veri)
summary(model)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## satir         4      59    14.6    3.780  0.0326 *
## sutun         4      41    10.1    2.618  0.0880 .
## latin         4   5519  1379.7  356.215 2.36e-12 ***
## Residuals    12      46      3.9
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

6.7.1 Latin Kare Tasarimi Varyans Analizi (ANOVA) Sonuclari

Sonuclar $\alpha = 0.05$ anlamlilik duzeyine gore degerlendirilmistir:

Latin (muamele) etkisi: $F = 356.215$, $p < 0.001 \rightarrow H_0$ RED. Latin harfleri (muameleler) arasinda anlamlı bir fark vardır. Latin faktorunun kareler toplami (5518.96), toplam degiskenligin (GKT = 5664.56) büyük cogunlugunu aciklamaktadır; bu da F degerinin bu kadar yuksek cikmasinin nedenidir. Hangi harflerin birbirinden farklı olduğu TukeyHSD ile incelenir.

Satir (bloklama) etkisi: $F = 3.780$, $p = 0.0326 < 0.05 \rightarrow H_0$ RED. Satirlar arasinda anlamlı fark vardır. Bir bloklama faktorunun anlamlı cikmasi, satir yonunde gercek bir degiskenlik bulunduğunu ve bunun modele dahil edilerek hata varyansinin azaltildigini gösterir.

Sutun (bloklama) etkisi: $F = 2.618$, $p = 0.0880 > 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilemez. Sutunlar arasinda %5 duzeyinde anlamlı fark yoktur; yalnızca %10 duzeyinde marjinal bir egilimden söz edilebilir.

Genel degerlendirme: Asil ilgilenilen muamele faktoru (Latin) anlamlı ciktigindan tasarim amacina ulasmistir. İki bloklama yonunden satir anlamlı, sutun anlamsızdır. Sutun bloklaması anlamsız olsa da Latin kare butunlugu için modelde tutulur.

6.8 Çoklu Karsilastirmalar (TukeyHSD)

Latin (muamele) faktoru anlamlı ciktigi için hangi harflerin birbirinden farklı olduğunu Tukey HSD ile inceleriz.

```
TukeyHSD(model, "latin")
```

```
##      Tukey multiple comparisons of means
##      95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = yanit ~ satir + sutun + latin, data = veri)
##
## $latin
##      diff      lwr      upr      p adj
## B-A -12.8 -16.76747 -8.832532 0.0000022
## C-A -24.6 -28.56747 -20.632532 0.0000000
## D-A -33.4 -37.36747 -29.432532 0.0000000
## E-A -42.0 -45.96747 -38.032532 0.0000000
## C-B -11.8 -15.76747 -7.832532 0.0000052
## D-B -20.6 -24.56747 -16.632532 0.0000000
## E-B -29.2 -33.16747 -25.232532 0.0000000
```

```
## D-C  -8.8 -12.76747  -4.832532 0.0001041
## E-C  -17.4 -21.36747  -13.432532 0.0000001
## E-D   -8.6 -12.56747  -4.632532 0.0001301
```

6.8.1 Tukey HSD Coklu Karsilastirma Testi Sonuclari

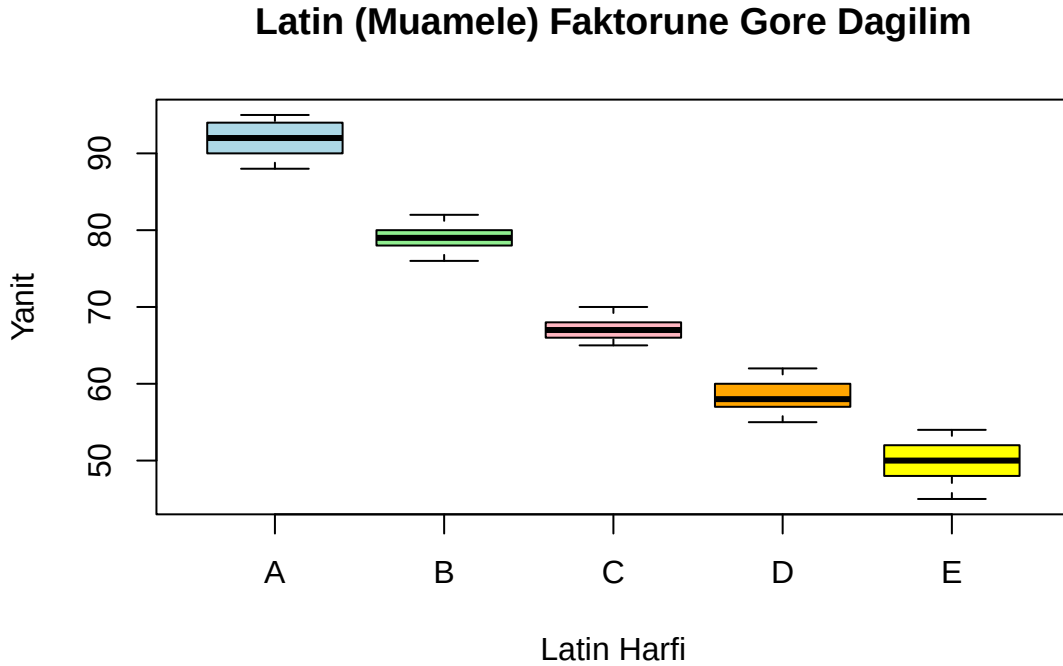
ANOVA'da Latin faktoru anlamlı ciktigi icin, farkin hangi gruplardan kaynaklandigini belirlemek amaciyla Tukey HSD testi uygulanmistir. Sonuclar $\alpha = 0.05$ duzeyinde degerlendirilmistir.

Tum ikililer anlamlı: On karsilastirmanin tamaminda guven araligi sifiri icermemekte ve tum p adj degerleri 0.05'in altinda kalmaktadir. Dolayisiyla muamele gruplarinin her ikilisi birbirinden anlamlı sekilde farklıdır; hicbir muamele bir diğeriyle aynı etkiyi gostermemektedir.

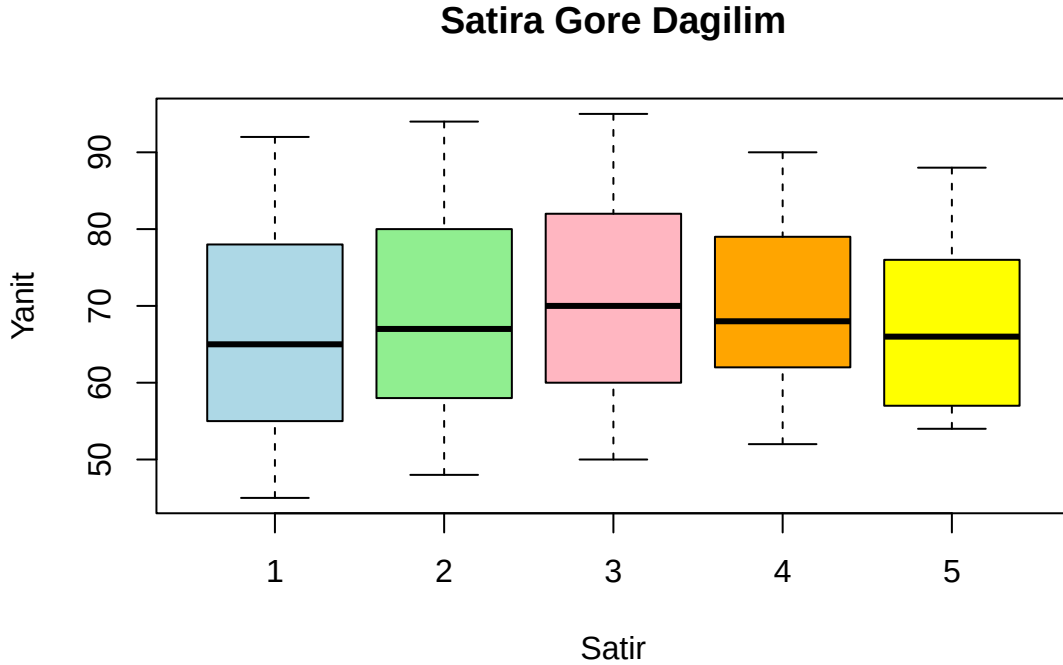
Siralama: Tum farklarin (diff) negatif olmasi, A'dan E'ye dogru yanıt degerinin surekli dustugunu gosterir. Latin toplamlarina gore siralama A (459) > B (395) > C (336) > D (292) > E (249) seklinde ve bu basamakların her biri bir oncekinden anlamlı olarak daha dusuktur. En yuksek yaniti A, en dusuk yaniti E muamelesi uretmektedir.

6.9 Kutu Grafikleri (Dagilim Karsilastirmasi)

```
boxplot(yanit ~ latin, data = veri,
        col = c("lightblue", "lightgreen", "lightpink", "orange", "yellow"),
        main = "Latin (Muamele) Faktorne Gore Dagilim",
        xlab = "Latin Harfi", ylab = "Yanit")
```



```
boxplot(yanit ~ satir, data = veri,
        col = c("lightblue", "lightgreen", "lightpink", "orange", "yellow"),
        main = "Satira Gore Dagilim",
        xlab = "Satir", ylab = "Yanit")
```



6.9.1 Kutu Grafikleri Yorumu

Latin (muamele) faktoru: Gruplar soldan saga net ve kademeli bir dusus izlemektedir; en yuksek yaniti A (~92) verirken, bunu sirasiyla B (~79), C (~67), D (~58) ve E (~50) izlemektedir. Kutular dikey ekseninde bir-biriyle hic ust uste binmemekte ve her grubun kutusu oldukca dardir; yani grup ici degiskenlik dusuktur. Bu net ayrisma, ANOVA'da Latin faktorunun guclu anlamlı cikmasi ($F = 356.215$, $p < 0.001$) ve TukeyHSD'de on ikilinin tamamının anlamlı olmasıyla tutarlidir.

Satir faktoru: Medyanlar birbirine oldukca yakindir (~65-70 araliginda) ve kutular genis olcude ust uste binmektedir; bazi satirlarda (ornegin 1 ve 3) yayilim daha genistir. Kutularin bu sekilde ortusmesi, satir faktorunun yanıt üzerindeki etkisinin Latin faktorune gore cok daha zayıf olduğunu gösterir. Yine de ANOVA'da satir bloklaması %5 düzeyinde anlamlı çıkmıştır ($F = 3.780$, $p = 0.0326$); bu etki grafikten gozle secilemeyecek kadar kucuk olmakla birlikte bloklama yoluyla hata varyansini azaltacak kadar gercektir.

6.10 Sonuc ve Yorum

5x5 Latin kare tasarımı ile iki bloklama yonu (satir ve sutun) kontrol altına alınarak tek bir muamele faktorunun (Latin harfi) etkisi, 25 gözlem kullanılarak incelenmiştir.

1. Latin (muamele): $F = 356.215$, $p < 0.001$ -> anlamlı. Asıl ilgilendığımız muamele faktörü anlamlıdır ve toplam değişkenliğin neredeyse tamamını açıklar ($SS_{\text{latin}} = 5518.96$, $GKT = 5664.56$). TukeyHSD'ye göre on harf ikilisinin tamamı birbirinden anlamlı şekilde farklıdır; sıralama A (459) > B (395) > C (336) > D (292) > E (249) şeklinde azalmaktadır. En yüksek yaniti A, en düşük yaniti E muamelesi üretmektedir.

2. Satir (bloklama): $F = 3.780$, $p = 0.0326$ -> anlamlı. Satirler arasında gercek bir degiskenlik vardır. Bir bloklama faktorunun anlamlı cikmasi, bloklamanin yerinde yapıldigini ve hata varyansini azaltarak tasarimin duyarlıligini artirdigini gösterir.

3. Sutun (bloklama): $F = 2.618$, $p = 0.0880$ -> anlamsız. Sutunlar arasında %5 duzeyinde anlamlı fark yoktur; yalnızca %10 duzeyinde marjinal bir egilim söz konusudur.

Genel sonuc: Tasarım amacına ulaşmıştır; muamele faktoru (Latin) çok güçlü ve anlamlı bir etki göstermiştir. İki bloklama yönünden satir anlamlı, sutun anlamsızdır. Sutun bloklaması anlamsız olsa da Latin kare butunlugu acısından modelde tutulması gereklidir. Latin faktorunun en yüksek seviyesi A, en düşük seviyesi E olarak öne çıkmaktadır.